

빅데이터 분석 정의서

주제명 : 그래프 신경망 기반 자금세탁(AML)
의심거래 탐지

2024.10.01

I. 개요

1. 아이디어 주제

: 그래프 신경망 기반 자금세탁(AML) 의심거래 탐지

2. 개발 목표

: 여러 금융기관의 거래 데이터를 통합하여 계좌 간 자금 이동 관계를 분석한다. AI 모델로 거래별 자금세탁 위험도와 의심유형을 산출하고, 위험 거래와 연결된 거래를 조사용 Alert로 구성하여 중앙 AML 조사 담당자의 우선순위 결정과 자금 흐름 파악을 지원한다.

3. 개발 내용

: 금융기관별 거래 파일을 검증·가명화·통합한 뒤 계좌를 노드, 거래를 방향과 시각을 가진 엣지로 표현한다. 거래 단위 이진분류 모델과 유형 분류 모델을 적용하고, **모델 추론 결과를 바탕으로** 관련 거래를 확장해 서브그래프와 Alert를 생성한다. 담당자는 Alert를 조사 후보 단위로 검토할 수 있으며, 서로 연관된 Alert가 2개 이상인 경우 필요에 따라 새 Episode를 생성하거나 기존 Episode에 포함하여 조사 범위를 구성한다.

II. 기능별 빅데이터 분석 명세서

기능명	거래 데이터 검증·통합 및 입력 그래프 구성
1. 데이터 준비	
데이터 정의	송신·수신 은행과 계좌, 거래 시각, 금액, 통화, 결제 방식, 자금세탁 정답을 포함한 거래 데이터와 계좌·소유자 정보를 사용한다.
데이터 획득 방법	IBM의 AML-Data 공개 안내 페이지에 연결된 데이터 배포 페이지의 HI-Large 합성 데이터를 사용한다. EDA 문서에 기록된 분석 원본 위치는 /workspace/IBM/이다. 실제 팀원이 내려받은 경로가 Kaggle인지 IBM Box인지는 제출 전에 확인하여 정확히 기입한다. IBM은 이 데이터가 실제 개인 금융정보를 익명화한 자료가 아닌 합성 데이터 라고 설명한다. - https://github.com/IBM/AML-Data - https://www.kaggle.com/datasets/ealtman2019/ibm-transactions-for-anti-money-laundering-aml
수집 데이터	HI-Large_Trans.csv (거래 데이터) 전체 행수 : 179,702,229건 거래 기간 : 2022-08-01 00:00:00 ~ 2023-01-12 16:49:00 자금세탁 거래 수 : 225,546 Amount Paid 범위 : 0.000001 ~ 8,158,609,321,727.61 결측치 : 없음 완전 중복 건수 : 150건 중복 제거 후 남은 행 : 179,702,079

컬럼

순번	컬럼	타입	설명
0	Timestamp	Datetime	거래 시각(분 단위)
1	From Bank	String	송금 은행 ID
2	Account	String	송금 계좌번호
3	To Bank	String	수취 은행 ID
4	Account.1	String	수취 계좌번호
5	Amount Received	Float64	수취 금액
6	Receiving Currency	String	수취 통화
7	Amount Paid	Float64	송금 금액
8	Payment Currency	String	송금 통화
9	Payment Format	String	거래 방식(ACH, Cheque, Credit Card 등)
10	Is Laundering	Int8	자금세탁 여부(0/1)

HI-Large_accounts.csv 계좌

전체 행수 : 2,126,855건

Entity ID 수 : 670,231

중복된 Account Number 종류 : 16,496

Account Number는 전체 데이터에서 고유하지 않으며, 같은 은행 안에서만 고유하다.

컬럼

순번	컬럼	타입	설명
0	Bank Name	String	은행 이름
1	Bank ID	String	은행 ID
2	Account Number	String	계좌번호
3	Entity ID	String	계좌 소유 엔티티 ID
4	Entity Name	String	엔티티 이름(Corporation, Partnership 등)

HI-Large_Patterns.txt 패턴 시도
전체 자금세탁 패턴 수: 16,467개
패턴 종류 : 8개

```
1: BEGIN LAUNDERING ATTEMPT - STACK
2: 2022/08/09 05:14,00952,8139F54E0,0111632,8062C56E0,5331.44,US Dollar,5331.44,US Dollar,ACH,1
3: 2022/08/13 13:09,0111632,8062C56E0,008456,81363F620,5602.59,US Dollar,5602.59,US Dollar,ACH,1
4: 2022/08/15 07:40,0118693,823D5EB90,013729,801CF2E60,1400.54,US Dollar,1400.54,US Dollar,ACH,1
5: 2022/08/15 14:19,013729,801CF2E60,0123621,81A7090F0,1467.94,US Dollar,1467.94,US Dollar,ACH,1
6: 2022/08/13 12:40,0024750,81363F410,0213834,808757B00,16898.29,US Dollar,16898.29,US Dollar,ACH,1
7: 2022/08/22 06:34,0213834,808757B00,000,800073EF0,17607.19,US Dollar,17607.19,US Dollar,ACH,1
8: END LAUNDERING ATTEMPT - STACK
9:
10: BEGIN LAUNDERING ATTEMPT - CYCLE: Max 12 hops
11: 2022/08/01 00:19,0134266,814167590,0036925,810E343A0,132713.46,Yuan,132713.46,Yuan,ACH,1
12: 2022/08/01 13:05,0036925,810E343A0,0119211,814AB4F60,18264.20,US Dollar,18264.20,US Dollar,ACH,1
13: 2022/08/03 13:28,0119211,814AB4F60,0132965,81B88A230,14567.69,Euro,14567.69,Euro,ACH,1
14: 2022/08/09 02:32,0132965,81B88A230,0137089,810C71940,114329.26,Yuan,114329.26,Yuan,ACH,1
15: 2022/08/11 07:16,0137089,810C71940,0216618,81D5302D0,14567.69,Euro,14567.69,Euro,ACH,1
16: 2022/08/13 05:09,0216618,81D5302D0,0024083,81836B520,13629.75,Euro,13629.75,Euro,ACH,1
17: 2022/08/15 18:04,0024083,81836B520,0038110,81B868730,97481.96,Yuan,97481.96,Yuan,ACH,1
18: 2022/08/20 08:57,0038110,81B868730,0225015,81C6EA460,14054.71,US Dollar,14054.71,US Dollar,ACH,1
19: 2022/08/22 12:08,0225015,81C6EA460,018112,8045CC910,13718.22,US Dollar,13718.22,US Dollar,ACH,1
20: 2022/08/22 19:53,018112,8045CC910,007818,8037732C0,12908.33,US Dollar,12908.33,US Dollar,ACH,1
21: 2022/08/27 07:10,007818,8037732C0,0121523,80D1BD2F0,10636.75,Euro,10636.75,Euro,ACH,1
22: 2022/08/30 11:54,0121523,80D1BD2F0,0134266,814167590,1378736.88,Yen,1378736.88,Yen,ACH,1
23: END LAUNDERING ATTEMPT - CYCLE
```

패턴별 Attempt 수

패턴	Attempt 수
BIPARTITE	2,109
CYCLE	2,086
FAN-IN	2,014
FAN-OUT	2,040
GATHER-SCATTER	2,054
RANDOM	2,001
SCATTER-GATHER	2,067
STACK	2,096

2. 전처리

전처리 과정

1. 거래 파일의 두 Account 열을 송신 계좌와 수신 계좌로 구분하고, 시각·금액·라벨의 형식을 검사한다.
2. 은행 ID 표기를 정규화한 뒤 **은행 ID와 계좌번호의 복합키**로 계좌를 식별한다. 계좌번호만 사용할 경우 서로 다른 은행의 계좌가 합쳐질 수 있다.
3. 원본 파일의 행 순서가 시각순이 아니므로 거래 시각을 기준으로 정렬한다.
4. 원본 금액과 통화를 보존하고, 모델 입력용 금액만 통화별 기준으로 변환한다. 서로 다른 통화의 원금액을 그대로 합산하지 않는다.
5. 서비스에 업로드되는 기관별 식별자는 통합 처리 과정에서 가명화한다. 그래프에서는 계좌를 노드, 송신 계좌에서 수신 계좌로 이동하는 거래 한 건을 방향성 엣지로 만든다.

	6. 원본 11개 필드가 완전히 같은 HI-Large_Trans.csv의 거래의 초과분 150건을 제거하여 179,702,079건을 사용했다. 7. 은행 ID와 계좌번호로 그래프 노드를 만들고, 거래 시각·방향·금액·통화 등을 엣지 정보로 구성한다. 8. 학습 이전인 2022년 8월 1~7일의 통화별 금액 분포로 금액 변환 기준을 고정한다. 정답 라벨과 패턴명은 입력 피처에서 제외한다. 9. 비교 실험에서는 노드 피처 19개·거래 엣지 피처 17개를 사용한다. 최근 거래 횟수, 상대 계좌 수, 반복 거래 간격, 통화별 상대 금액 등을 포함한다. 10. 학습·검증·시험은 시각 기준으로 분리하고, 이전 거래 문맥을 연결한다. 현재 실험은 일 마감 후 당일 거래를 분석하는 방식이므로 실시간 거래 시점 탐지 성능으로 설명하지 않는다. 피처 추출과정 1. 후보설계 - 계좌 활동·거래 반복·시간 간격·금액·소유자 관계를 노드 및 엣지 피처로 정의 - 처음에는 41개의 후보 피처 선정 2. 순열 중요도 - 학습된 모델에서 피처 값을 섞고 AP 하락을 측정 - 모델이 해당 정보에 의존하는지 확인. 단, 상관된 피처가 있어 이 결과만으로 삭제를 결정하지 않음 3. 제거 후 재학습 - 피처를 빼고 모델을 새로 학습해 검증 AP 비교 - net_count_ratio를 뺀 40개의 AP가 0.553941 → 0.578156으로 올라 공통 입력으로 채택 4. 시간창 비교 - 단기 거래 횟수 피처의 집계 범위를 30·60·180분으로 바꿔 재학습 - 검증 AP가 각각 0.547126·0.578156·0.559442여서 60분을 선택 5. IG 및 조합 제거 - 기존 40개 모델의 Integrated Gradients(IG)로 거래 집단별 설명 기여를 살피고, 저기여 8개 그룹의 256개 제거 조합을 검사 - AP와 정밀도·재현율 등의 허용 손실 기준을 만족하는 35개 입력 구성을 선정 6. 신규 피처 추가 검증 - 통화별 송금액을 평균·표준편차 기준으로 변환한 amt_z_pay_ccy를 추가해 35개와 36개 모델을 재학습 비교 - 3개 시드의 평균 검증 AP가 0.609885 → 0.621124로 증가하여 36개 구성을 채택										
전처리 데이터	노드 피처 19개 - “이 계좌는 어떻게 거래했나?” - 노드 = 계좌다. 노드 피처 19개는 “이 계좌는 평소 어떻게 거래하는가?”를 설명한다. <table><tr><th>피처 이름</th><th>피처의 미설명</th><th>비교와 수치</th><th>예시</th><th>근거</th></tr><tr><td>1.</td><td>돈을 몇</td><td>최근 30일</td><td>한 계좌에</td><td>송금이 유난히 많은</td></tr></table>	피처 이름	피처의 미설명	비교와 수치	예시	근거	1.	돈을 몇	최근 30일	한 계좌에	송금이 유난히 많은
피처 이름	피처의 미설명	비교와 수치	예시	근거							
1.	돈을 몇	최근 30일	한 계좌에	송금이 유난히 많은							

	log_out_count	번 보냈나?	동안 보낸 거래의 횟수다. 자기 계좌로 보낸 거래도 센다.	10번 보내면 10건이다.	계좌를 찾는 데 쓴다. 여러 곳으로 돈을 나누는 FAN-OUT 등을 살펴보는 단서지만, 횟수만으로 상대가 여러 명인지는 알 수 없다.
	2. log_in_count	돈을 몇 번 받았나?	최근 30일 동안 받은 거래의 횟수다. 자기 계좌에서 들어온 거래도 센다.	같은 계좌에서 10번 받으면 10건이다.	돈이 많이 모이는 계좌를 찾는 데 쓴다. 여러 곳에서 모으는 FAN-IN 등을 살펴보되, 보낸 계좌가 몇 개인지도 함께 본다.
	3. log_out_neighbors	몇 개의 계좌에 보냈나?	돈을 보낸 서로 다른 계좌 수다. 같은 계좌에 여러 번 보내도 상대는 하나로 센다. 자기이체가 있으면 자기 계좌도 센다.	B에 10번, C에 1번 보내면 상대 계좌는 2개다.	돈을 여러 계좌로 나누어 보내는 FAN-OUT과 여러 계좌 집단 사이의 거래인 BIPARTITE를 살펴본다.
	4. log_in_neighbors	몇 개의 계좌에서 받았나?	돈을 보내온 서로 다른 계좌 수다. 자기이체가 있으면 자기 계좌도 센다.	B에서 10번, C에서 1번 받으면 보낸 계좌는 2개다.	여러 계좌의 돈이 한곳에 모이는 FAN-IN을 살펴본다.
	5. log_self_count	자기 계좌로 몇 번 이체했나?	보낸 계좌와 받은 계좌가 완전히 같은 거래의 횟수다. 은행과 계좌번호가 모두 같아야 한다.	A→A는 자기이체다. 같은 사람이 가진 A→B는 여기에 해당하지 않는다.	자기이체를 반복하는 계좌의 특징을 구분한다. 여러 계좌를 돌아오는 순환 거래 횟수는 아니며, 자기이체 자체가 자금세탁이라는 뜻도 아니다.
	6. log_reciprocal_neighbors	돈을 서로 주고받은 상대가 몇	내가 돈을 보낸 적도 있고 받은 적도 있는 상대 계좌 수다. 자기	A→B와 B→A가 모두 있으면 B를 한 번 센다.	두 계좌 사이의 왕복 거래를 살펴본다. A→B→C→A처럼 여러 계좌를 도는 CYCLE을 직접 세는

		개인가?	계좌는 제외한다.		것은 아니다.
	7. mean_paid_currency_z	보내는 돈이 보통보다 큰 편인가?	송금액을 같은 통화의 기준 금액과 비교해 점수로 바꾼 뒤 평균을 낸다. 송금이 없으면 0이다.	달러 송금은 달러 기준과 비교한다. 내 계좌의 과거 평균과 비교하는 것은 아니다.	돈을 나눠 보낼 때 한 건의 금액이 대체로 큰지 작은지 함께 본다. 총 송금액을 뜻하지는 않는다.
	8. paid_outlier_fraction	보낸 거래 중 금액이 유난히 크거나 작은 거래는 얼마나 되나?	송금액 비교 점수의 절댓값이 3 이상인 거래가 차지하는 비율이다. 송금이 없으면 0이다.	10건 중 2건이 기준을 넘으면 0.2, 즉 20%다.	평소 기준에서 크게 벗어나는 금액을 반복해서 보내는지 살펴본다. 큰 금액과 작은 금액을 합쳐 센다.
	9. log_currency_count	몇 종류의 통화를 사용했나?	보내거나 받을 때 사용한 서로 다른 통화 수다.	달러를 20번, 유로를 1번 사용했으면 통화는 2종류다.	여러 통화를 사용하는 활동을 구분한다. 돈이 어떤 경로로 환전됐는지까지 추적하지는 않는다.
	10. log_active_days	최근 30일 중 며칠 동안 거래했나?	돈을 보내거나 받은 날의 수다. 하루에 여러 번 거래해도 하루로 센다.	월요일과 금요일에만 거래했다면 2일이다.	매일 활동하는 계좌와 며칠에 거래가 몰리는 계좌를 구분한다. 연속 거래일 수는 아니다.
	11. type_Corporation	계좌 소유자의 등록 유형이 법인인가?	등록정보의 소유자 이름에서 Corporation 유형이 확인되면 1, 아니면 0이다.	Corporation으로 등록돼 있다면 이 항목만 1이 된다.	소유자 유형에 따라 평소 거래 모습이 다를 수 있어 참고한다. 이 유형이라는 이유로 자금세탁으로 보지 않는다.
	12. type_Partnership	계좌 소유자의 등록 유형이 파트너십인가?	등록정보의 소유자 이름에서 Partnership 유형이 확인되면 1, 아니면 0이다.	Partnership으로 등록돼 있다면 이 항목만 1이 된다.	소유자 유형에 따라 평소 거래 모습이 다를 수 있어 참고한다. 이 유형이라는 이유로 자금세탁으로 보지 않는다.

	13. type_Sole Proprietors hip	계좌 소유자 의 등록 유형이 개인사 업자인 가?	등록정보의 소유자 이름에서 Sole Proprietorshi p 유형이 확인되면 1, 아니면 0이다.	Sole Proprietors hip로 등록돼 있다면 이 항목만 1이 된다.	소유자 유형에 따라 평소 거래 모습이 다를 수 있어 참고한다. 이 유형이라는 이유로 자금세탁으로 보지 않는다.
	14. type_Individual	계좌 소유자 의 등록 유형이 개인인 가?	등록정보의 소유자 이름에서 Individual 유형이 확인되면 1, 아니면 0이다.	Individual 로 등록돼 있다면 이 항목만 1이 된다.	소유자 유형에 따라 평소 거래 모습이 다를 수 있어 참고한다. 이 유형이라는 이유로 자금세탁으로 보지 않는다.
	15. type_Country	계좌 소유자 의 등록 유형이 Country 인가?	등록정보의 소유자 이름에서 Country 유형이 확인되면 1, 아니면 0이다.	Country로 등록돼 있다면 이 항목만 1이 된다.	소유자 유형에 따라 평소 거래 모습이 다를 수 있어 참고한다. 이 유형이라는 이유로 자금세탁으로 보지 않는다. Country:Direct의 정확한 업무상 의미는 별도 확인이 필요하다.
	16. type_Direct	계좌 소유자 의 등록 유형이 Direct인 가?	등록정보의 소유자 이름에서 Direct 유형이 확인되면 1, 아니면 0이다.	Direct로 등록돼 있다면 이 항목만 1이 된다.	소유자 유형에 따라 평소 거래 모습이 다를 수 있어 참고한다. 이 유형이라는 이유로 자금세탁으로 보지 않는다. Country:Direct의 정확한 업무상 의미는 별도 확인이 필요하다.
	17. log_entity_observed_accounts	같은 소유자 가 실제로 사용한 계좌는 몇 개인가?	같은 소유자에 속한 계좌 중 최근 30일 동안 거래한 계좌 수다. 소유자를 모르면 0이다.	회사 계좌가 10개여도 거래한 것이 3개라면 3개를 센다.	한 사람이나 회사가 여러 계좌를 사용하는 규모를 본다. 그 계좌 사이에 실제로 돈이 오갔다는 뜻은 아니다.
	18. log_entity_output_diversity	같은 소유자 의 계좌들	계좌별이 아니라 소유자별로 묶어, 돈을	A회사가 B회사의 계좌 3개에 보내도	여러 계좌로 나누어 보냈더라도 실제로는 같은 상대에게 보낸

	을 합치면 몇 명.몇 곳에 보냈나?	받은 서로 다른 소유자 수를 센다. 양쪽 소유자가 알려진 거래만 쓴다. 같은 소유자도 상대에 포함될 수 있다.	상대 소유자는 B회사 한 곳이다.	것인지 구분한다. 소유자 수준의 FAN-OUT을 살펴본다.
19. log_entity_i n_diversity	같은 소유자 의 계좌들 을 합치면 몇 명.몇 곳에서 받았나?	같은 소유자의 계좌가 돈을 받은 서로 다른 상대 소유자 수다. 양쪽 소유자가 알려진 거래만 쓴다. 같은 소유자도 포함될 수 있다.	B회사의 계좌 3개에서 받아도 상대 소유자는 한 곳이다.	여러 소유자의 돈이 한 소유자에게 모이는 FAN-IN을 살펴본다.

옛지 피쳐 17개 - “이번 송금은 어떤 거래인가?”

옛지 = 송금 한 건이다. 옛지 피쳐 17개는 “이번 거래는 어떤 거래인가?”를 설명한다.

피쳐 이름	쉽게 말하면	무엇을 세거나 비교하나?	예시	왜 넣었나?
1. pair_prior_c ount	지금까 지 이 상대에 게 몇 번 보냈나?	현재 거래보다 최소 1분 앞선 같은 방향의 누적 거래 횟수다. 이용 가능한 전체 과거 기록을 쓰며 30일로 제한하지 않는다.	A→B만 센다. B→A는 이 횟수에 넣지 않는다.	처음 거래하는 상대인지, 자주 거래하던 상대인지 구분한다. 반복 거래 자체가 자금세탁이 라는 뜻은 아니다.
2. pair_gap_mi nutes	이 상대에 게 마지막	같은 방향의 직전 거래부터 지금까지 지난 시간이다. 같은	A가 B에게 11:40에 보내고 12:00에 다시	같은 상대에게 빠르게 반복해서

		으로 보낸 뒤 얼마나 지났나?	본의 거래는 제외한다.	보내면 20분 간격이다.	보내는지 본다. 여러 계좌를 거친 전체 이동 시간은 아니다.
	3. pair_count_1h	최근 한 시간 동안 이 상대에게 몇 번 보냈나?	현재보다 60분 전부터 1분 전까지, 같은 상대에게 같은 방향으로 보낸 횟수다.	현재 12:00이라면 11:00~11:59의 A→B 거래를 센다.	같은 상대에게 짧은 시간 안에 반복해서 보내는지 본다. 돈을 일부러 쪼갠는지까지 이 값만으로 판단할 수는 없다.
	4. sender_gap_minutes	마지막 송금 후 얼마나 빨리 다시 보냈나?	보내는 계좌의 직전 송금부터 지금까지 지난 시간이다. 받는 상대가 같을 필요는 없다.	A→B가 11:55, A→C가 12:00이면 5분이다.	여러 곳으로 빠르게 돈을 보내는 FAN-OUT의 단서다. 돈을 받은 후 다시 보내기까지의 시간은 아니다.
	5. sender_count_1h	이 계좌는 최근 한 시간 동안 몇 번 보냈나?	현재보다 60분 전~1분 전의 송금 횟수를 상대와 관계없이 모두 센다.	B에게 3번, C에게 2번 보냈다면 총 5번이다.	단시간에 송금이 물리는지 본다. 여러 상대에게 나눠 보냈는지는 상대 계좌 수와 함께 확인한다.
	6. receiver_gap_minutes	마지막 입금 후 얼마나 빨리 다시 받았나?	받는 계좌의 직전 입금부터 지금까지 지난 시간이다. 보낸 상대가 같을 필요는 없다.	A→C가 11:58, B→C가 12:00이면 2분이다.	짧은 간격으로 돈이 들어오는 FAN-IN의 단서다.
	7. receiver_count_1h	이 계좌는 최근 한 시간	현재보다 60분 전~1분 전의 입금 횟수를 보낸 상대와 관계없이	A에서 3번, B에서 2번 받았다면 총 5번이다.	돈이 한꺼번에 모이는지 본다. 여러

		동안 몇 번 받았나?	모두 센다.		사람이 보냈는지는 보낸 계좌 수와 함께 확인한다.
	8. paid_currency_z	이번에 보내는 금액은 보통보다 얼마나 크거나 작은가?	이번 송금액을 같은 통화의 고정된 기준과 비교한 점수다.	달리는 달리 기준, 유로는 유로 기준으로 비교한다. 환율로 한 통화에 맞추는 방식은 아니다.	큰 금액 한 번과 작은 금액의 반복 송금을 구분하는 데 다른 피쳐와 함께 쓴다. 신고 기준 회피를 직접 판정하지는 않는다.
	9. pair_history_count	오늘이 시작되기 전까지 이 상대에게 몇 번 보냈나?	오늘 0시 이전의 같은 방향 누적 송금 횟수다. 오늘 거래는 제외하며 30일 제한은 없다.	어제까지 A→B가 5번이었다면 오늘 중에는 계속 5번을 기준으로 쓴다.	오늘 처음 생긴 관계인지, 이전부터 이어진 관계인지 구분한다. pair_prior_count와 달리 오늘 거래가 쌓여도 변하지 않는다.
	10. reverse_history_count	반대로, 이 상대가 나에게 보낸 적은 얼마나 있나?	현재 거래가 A→B라면 오늘 0시 이전의 B→A 횟수를 센다.	어제 B가 A에게 3번 보냈다면 과거 반대 방향 거래는 3번이다.	두 계좌 사이에 돈이 오가는 왕복 거래를 살펴본다. A→B→C→A 같은 긴 순환을 직접 찾는 것은 아니다. 자기이체라면 정방향과 반대 방향이 같다.
	11. pair_age_at_day_start	오늘 0시 기준으로, 이 상대와 마지막 거래한	오늘 0시부터 같은 방향의 마지막 과거 거래까지 거슬러 올라간 시간이다.	어제 23:00에 마지막으로 보냈다면 오늘 0시 기준 60분이다.	오랫동안 거래가 없다가 다시 거래하는 관계인지 살펴본다. 처음 거래한

		지 얼마나 됐나?			날부터 지난 기간은 아니다.
	12. same_entity	보내는 계좌와 받는 계좌의 소유자 가 같은가?	등록된 소유자가 같으면 1, 다르거나 확인되지 않으면 0이다.	같은 회사의 A계좌→B계 좌라면 1이다.	같은 소유자 안의 돈 이동을 구분한다. 정상적인 내부 이체일 수도 있으며, 같은 계좌로 보내는 자기이체와 는 범위가 다르다.
	13. same_known_country	양쪽 은행의 국가를 알고 있고, 그 국가가 같은가?	은행명에서 읽은 국가 정보가 양쪽 모두 있고 같으면 1이다. 국가가 다르거나 모르면 0이다.	0만 보고 해외 송금이라고 판단하면 안 된다. 한쪽 국가를 몰라도 0이다.	국가가 같은 거래와 다른 거래를 구분하는 데 쓴다. 다음 피처와 함께 읽어야 한다.
	14. both_countries_known	양쪽 은행의 국가를 모두 알고 있나?	두 은행의 국가 정보가 모두 있으면 1, 하나라도 모르면 0이다.	이 값이 1이고 same_known_country가 0이면 두 국가가 다르다.	국가가 정말 다른 경우와 정보가 없어 비교할 수 없는 경우를 구분한다. 자금세탁 패턴을 직접 찾는 값은 아니다.
	15. same_currency	보낸 돈과 받은 돈의 통화가 같은가?	송금 통화와 수취 통화가 같으면 1, 다르면 0이다.	달러로 보내고 달러로 받으면 1, 달러로 보내고 유로로 받으면 0이다.	통화가 바뀌는 거래를 구분한다. 환전이 있었다는 사실만으로 자금세탁을 뜻하지는 않는다.
	16. is_self_transfer	이번 거래는 같은 계좌로 보내는 자기이	은행과 계좌번호가 모두 같은 계좌로 보내면 1, 아니면 0이다.	A→A는 1이다. 같은 사람의 A→B는 서로 다른 계좌이므로	자기이체를 다른 계좌로 보내는 거래와 구분한다. log_self_cou

		체인가?		0이다.	nt는 과거 횟수이고, 이 값은 이번 거래 한 건의 표시다.																								
	17. amt_z_pay_c cy		payment_currency 별 보정 기간 송금액의 ln(1+paid) 평균 μ_c와 모표준편차 σ_c로 계산한 clip((ln(1+paid)-μ_c)/(σ_c+1e-6),-10,10). 평균 또는 표준편차가 유한하지 않으면 0. 기존 paid_currency_z와 함께 입력.																										
3. 데이터 분석																													
데이터 분석 목표	원본 데이터의 품질, 계좌 연결 가능성, 거래량과 시간 분포를 확인하여 통합 그래프와 모델 입력 데이터의 기준을 정한다.																												
데이터 분석 시나리오	결측·형식 오류·완전 중복을 점검하고, 계좌 조인 결과 및 통화·시각 분포 를 분석한다.																												
데이터 분석 결과	1. 거래 데이터(Trans.csv) 분석 결과																												
	검사한 원본 필드의 결측·공백·문자형 NULL 및 시각·금액 파싱 실패는 0 건이다. 완전 중복은 150쌍(초과 행 150건)이며, 원인은 확정되지 않아 원본은 보존하고 중복 이력을 관리한다.																												
	1.1 완전 중복거래 현황																												
	원문 11개 필드 완전 중복 <table><tr><th>중복 그룹</th><th>행 수</th></tr><tr><td>중복 그룹</td><td>150</td></tr><tr><td>중복 그룹에 속한 전체 행</td><td>300</td></tr><tr><td>한 행씩 남김 때 제거할 초과 행</td><td>150</td></tr></table> 통화·결제 방식별 중복 그룹 <table><tr><th>통화·결제 방식별 중복 그룹</th><th>중복 그룹 수</th></tr><tr><td>Bitcoin / Bitcoin</td><td>101</td></tr><tr><td>US Dollar / ACH</td><td>37</td></tr><tr><td>Euro / ACH</td><td>6</td></tr><tr><td>US Dollar / Wire</td><td>5</td></tr><tr><td>US Dollar / Reinvestment</td><td>1</td></tr></table> <table><tr><th>항목</th><th>행 수</th></tr><tr><td>중복을 제외한 추가 행</td><td>150</td></tr></table>					중복 그룹	행 수	중복 그룹	150	중복 그룹에 속한 전체 행	300	한 행씩 남김 때 제거할 초과 행	150	통화·결제 방식별 중복 그룹	중복 그룹 수	Bitcoin / Bitcoin	101	US Dollar / ACH	37	Euro / ACH	6	US Dollar / Wire	5	US Dollar / Reinvestment	1	항목	행 수	중복을 제외한 추가 행	150
중복 그룹	행 수																												
중복 그룹	150																												
중복 그룹에 속한 전체 행	300																												
한 행씩 남김 때 제거할 초과 행	150																												
통화·결제 방식별 중복 그룹	중복 그룹 수																												
Bitcoin / Bitcoin	101																												
US Dollar / ACH	37																												
Euro / ACH	6																												
US Dollar / Wire	5																												
US Dollar / Reinvestment	1																												
항목	행 수																												
중복을 제외한 추가 행	150																												

중복에 포함된 전체 행	300
중복 제거 후 남은 행	179,702,079

1.2 송금·수취 금액 관련

구분	거래 수
송금·수취 금액이 같은 거래	176,905,192
송금·수취 금액이 다른 거래	2,797,037
송금·수취 통화가 같은 거래	176,904,911
송금·수취 통화가 다른 거래	2,797,318
통화는 다르고 금액은 같은 거래	281
통화는 같고 금액은 다른 거래	0
같은 계좌로 보내는 거래	10,895,216
계좌번호는 같고 은행은 다른 거래	0
같은 은행 안에서 발생한 거래	12,307,096

2. 계좌 데이터(accounts.csv) 확인

2.1 중복 계좌 확인

항목	수
중복 관련 행	33,123
중복된 Account Number 종류	16,496

관측된 계좌 **2,116,168개**는 은행 ID 정규화 후 모두 연결되어 미연결 계좌가 **0개**였다. 서로 다른 은행에서 재사용된 계좌번호는 **16,496개**로, 복합키 사용이 필요하다.

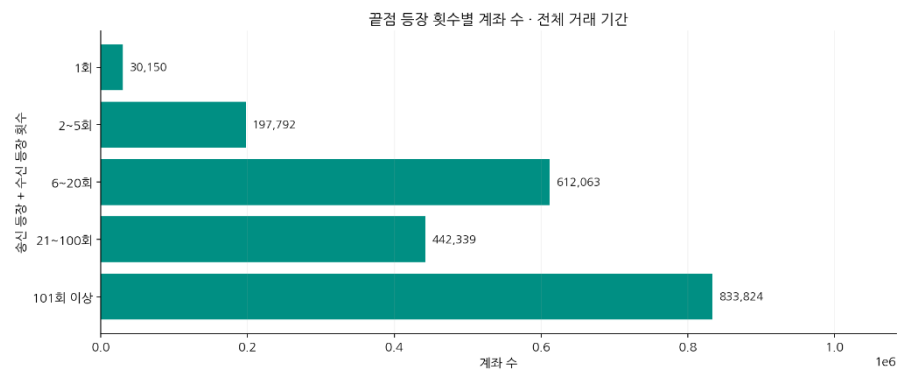
2.2 Entity ID 확인

항목	값
전체 계좌 수	2,126,855
Entity ID 종류 수	670,231

여러 은행에 계좌를 가진 Entity 수	211,971
Entity당 최대 계좌 수	8,611
Entity당 계좌 수 중앙값	1.0
Entity당 계좌 수 평균	3.17
동일 Entity ID에 서로 다른 Entity Name이 있는 경우	없음

96	Savings Bank of Indianapolis	1818	802314C00	2AA06B63540	Sole Proprietorship #20540
97	First Bank of Plattsburg	741	802314C00	2AA069EA7E0	Sole Proprietorship #15195
98	National Bank of Milford	21418	80231EC30	2AA06BC9E20	Sole Proprietorship #4343
99	First Bank of Watertown	24878	80231EC30	2AA068E5B70	Partnership #10421

2.3 계좌별 거래 등장횟수



2.4 Bank ID 확인

Bank ID는 다르지만 Bank Name이 같은 경우

- 현재는 Bank Name을 학습에 사용하지 않아 별도 처리하지 않음

항목	수
전체 Bank ID	122,333
전체 Bank Name	80,180
해당 (Bank Name, Bank ID) 쌍	42,621
중복 이름을 사용하는 Bank Name 종류	468
동일 Bank ID에 서로 다른 Bank Name이 있는 경우	없음

3. 날짜별 거래 데이터

3.1 월별 자금세탁 거래 수 (중복제거X)

월	전체 거래 수	자금세탁 거래 수(라벨 1)	자금세탁 거래 비율
2022-08	59,468,136	46,040	0.0774%
2022-09	56,137,121	67,372	0.1200%
2022-10	54,821,376	75,263	0.1373%
2022-11	9,269,215	33,013	0.3562%
2022-12	6,132	3,704	60.4044%
2023-01	249	154	61.8474%

3.2 시간대별 자금세탁 거래 수 (중복제거X)

시간대	전체 거래 수	자금세탁 거래 수(라벨 1)	자금세탁 거래 비율
00시	18,653,109	6,877	0.0369%
01시	7,012,409	6,642	0.0947%
02시	6,997,571	6,637	0.0948%
03시	6,994,432	6,653	0.0951%
04시	6,996,544	6,620	0.0946%
05시	7,004,779	8,510	0.1215%
06시	7,002,324	8,406	0.1200%
07시	6,999,998	8,416	0.1202%
08시	7,011,128	10,364	0.1478%
09시	7,010,842	10,373	0.1480%
10시	6,993,407	10,553	0.1509%
11시	7,006,371	13,978	0.1995%
12시	7,008,592	14,123	0.2015%
13시	7,009,876	13,461	0.1920%
14시	7,011,067	13,041	0.1860%
15시	7,004,710	13,295	0.1898%
16시	7,007,311	13,085	0.1867%
17시	7,000,558	10,570	0.1510%
18시	7,004,872	10,561	0.1508%
19시	6,996,701	10,238	0.1463%
20시	6,998,368	5,870	0.0839%
21시	6,990,693	5,731	0.0820%

22시	6,995,130	5,766	0.0824%
23시	6,991,437	5,776	0.0826%

3.3 분 단위 거래 밀집도

항목	값	해석
거래가 발생한 분	157,422분	거래 기간 중 한 건 이상의 거래가 발생한 분 수
1분 내 최대 거래	83,002건	8월 1일 또는 월말 00:00의 Reinvestment 일괄 발생 시점으로 추정
같은 분에 다른 거래와 함께 발생한 거래	179,697,258건	전체 179,702,229건 중 동일 분에 다른 거래가 존재하는 거래
해당 분에 단독으로 발생한 거래	4,971건	전체 거래 수에서 위 거래 수를 뺀 값
거래가 2건 이상 발생한 분	152,451분	거래가 발생한 157,422분 중 2건 이상 발생한 분

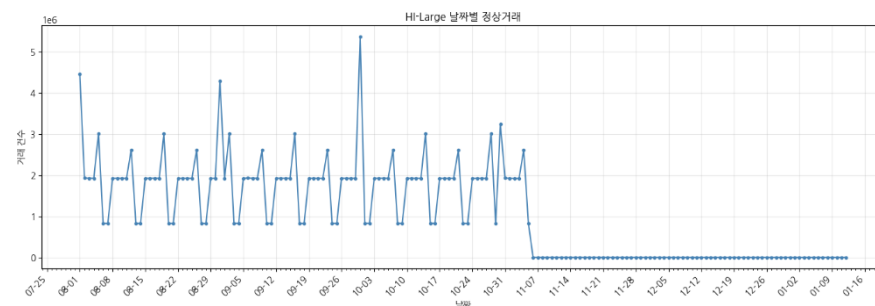
3.4 통화 일치 여부 (중복제거 O)

- 모든 자금 세탁 거래는 송금·수취 통화와 금액이 모두 일치한다.

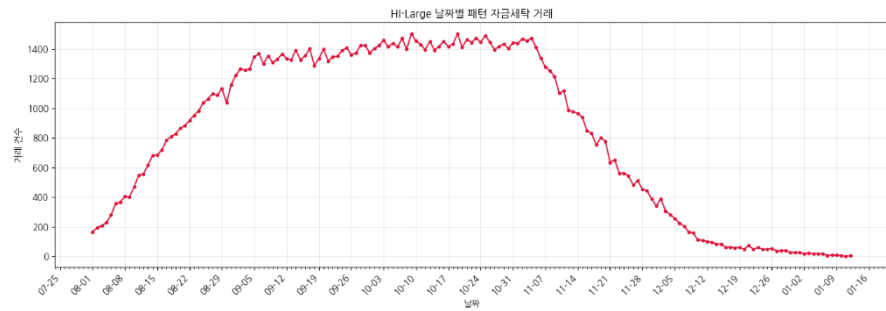
통 화 일치	금 액 일치	행 수	자금세탁 거래 수	자금세탁 거래 비율
같음	같음	176,904,809	225,546	0.1275%
같음	다름	0	0	해당 없음
다름	같음	281	0	0.0000%
다름	다름	2,796,989	0	0.0000%

3.5 거래 유형별 일자 추이

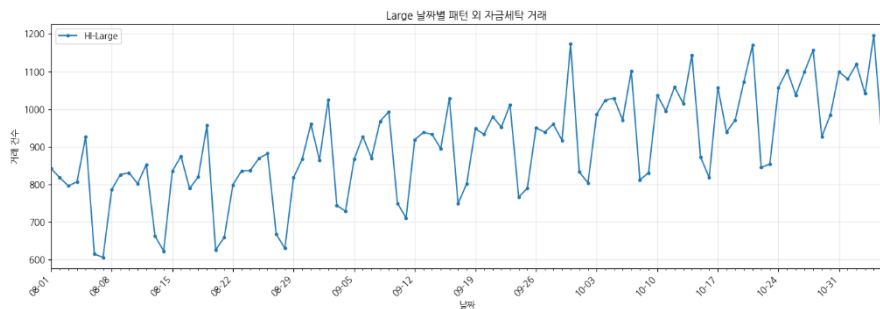
정상 거래



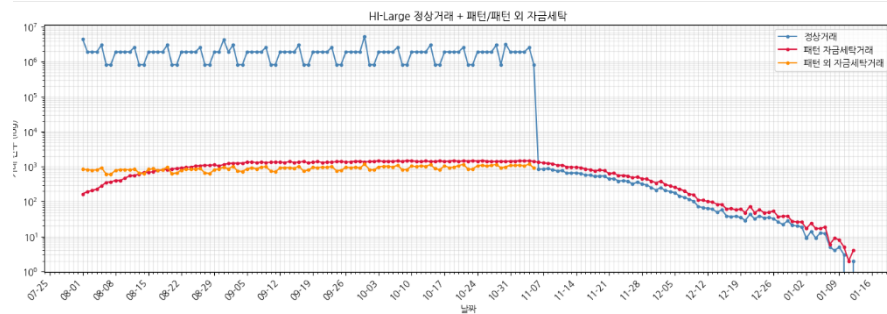
패턴 자금세탁 거래



패턴 외 자금세탁 거래



전체 비교



11월 이후 분포 변화

- **11월 5일:** 831,092건 → **11월 6일:** 2,192건. 전일 대비 약 **99.74% 감소**

- 11월 6일 양성 비율은 **61.09%**, 12월과 1월도 약 60% 이상

- 8~10월의 낮은 양성 비율과 전혀 다른 분포이다.

- 데이터셋 제작자 설명에 따르면 기본 거래 생성 기간 이후에도 이미 시작된 자금세탁 패턴을 완료하기 위한 후속 거래가 추가될 수 있다. HI-Large에서도 11월 6일부터 거래량이 급감하고 양성 비율이 크게 증가하는 유사한 분포가 확인된다. 따라서 이 구간은 일반적인 운영 분포가 아니라 진행 중이던 자금세탁 패턴의 후속 거래가 포함된 꼬리 구간으로 구분한다.

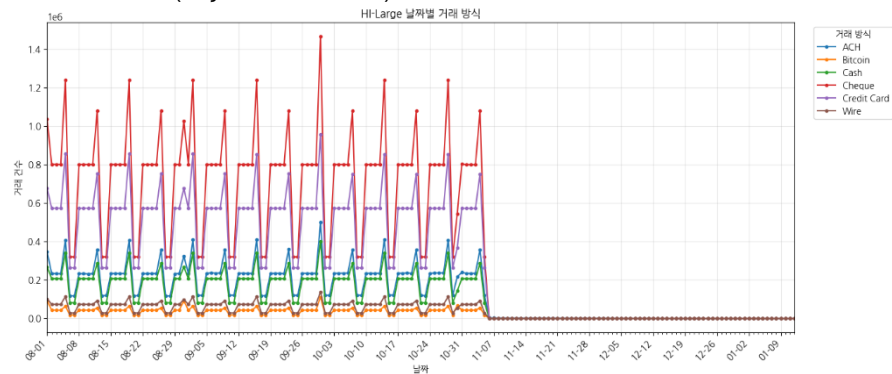
3.6 날짜별 거래 방식 (중복제거 O)

- Reinvestment는 첫날과 매월 말일에 집중되며, 나머지 날짜에는 거의 발생하지 않는다

Payment Format	ACH	Bitcoin	Cash	Cheque	Credit Card	Reinvestment	Wire	전체
date								
2022-08-01 00:00:00	345878	92912	268169	1036006	676316	1945609	101931	4466821
2022-08-02 00:00:00	233776	42904	206913	801558	573263	0	73170	1931584
2022-08-03 00:00:00	232570	42695	206913	800431	573267	0	73167	1929043
2022-08-04 00:00:00	232089	42468	206913	800337	573265	0	73174	1928246
2022-08-05 00:00:00	406936	63061	340677	1240166	855125	0	113178	3019143
...	...	...	...	...	...	...	...	...
2023-01-09 00:00:00	13	0	0	0	0	0	0	13
2023-01-10 00:00:00	8	0	0	0	0	0	0	8
2023-01-11 00:00:00	2	0	0	0	0	0	0	2
2023-01-12 00:00:00	6	0	0	0	0	0	0	6
전체	22126171	3904920	18412981	70586103	50856118	7410555	6405231	179702079

4. 거래 방식

4.1 거래 방식(Payment Format)별 추이

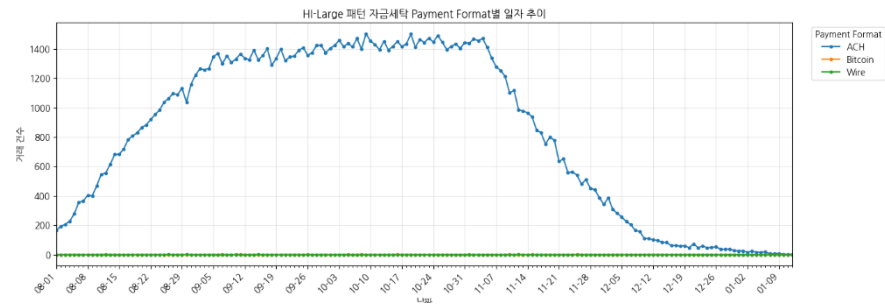


4.2 전체 자금세탁 결제 방식 통계 (중복제거 X)

결제 방식	전체 거래 수	자금세탁 거래 수(라벨 1)	자금세탁 거래 비율
수표 (Cheque)	70,586,103	13,260	0.0188%
신용카드 (Credit Card)	50,856,118	7,846	0.0154%
자동결제망 이체 (ACH)	22,126,214	199,164	0.9001%
현금 (Cash)	18,412,981	3,663	0.0199%
재투자 (Reinvestment)	7,410,556	0	0.0000%
전신 송금 (Wire)	6,405,236	5	0.0001%
비트코인 (Bitcoin)	3,905,021	1,608	0.0412%

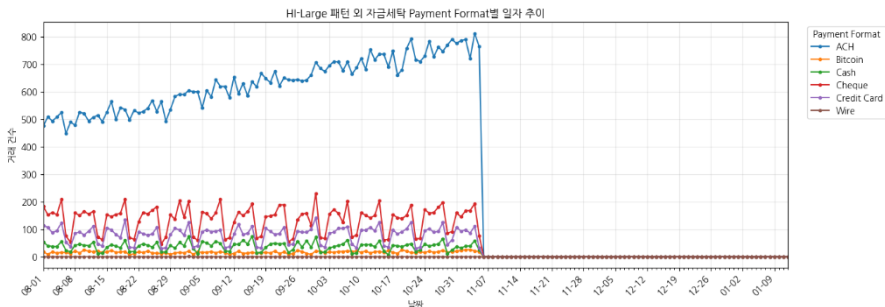
4.3 패턴 자금세탁 통계

Payment Format	전체 거래 수
ACH	137,919
Bitcoin	13
Wire	4
전체	137,936



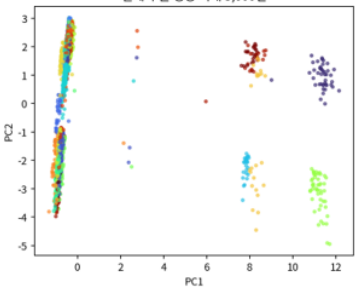
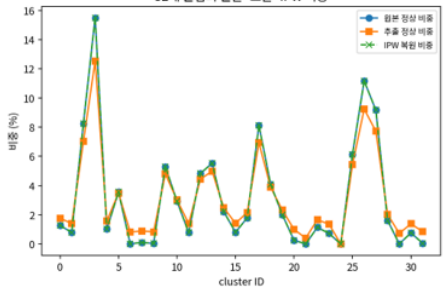
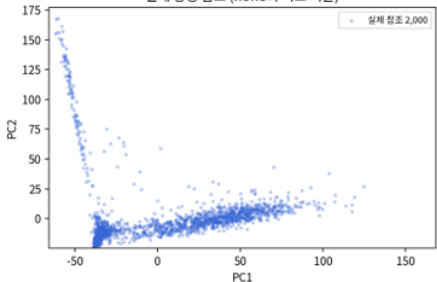
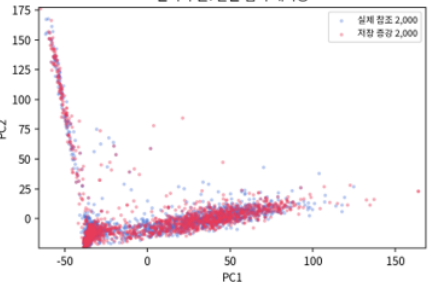
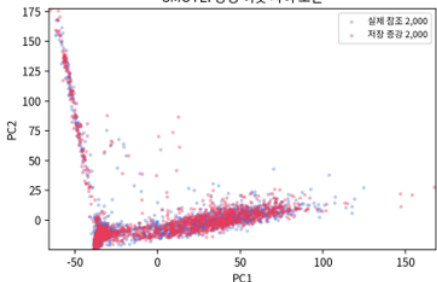
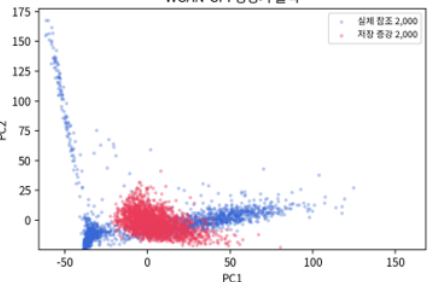
4.4 패턴 외 자금 세탁

Payment Format	전체 거래 수
ACH	61,245
Bitcoin	1,595
Cash	3,663
Cheque	13,260
Credit Card	7,846
Wire	1
전체	87,610



	5. 송금 통화와 수취 통화가 동일한 거래			
	송금 통화	수취 통화	전체 거래 수	자금세탁 거래 수(라벨 1)
	미국 달러 (US Dollar)	미국 달러 (US Dollar)	64,350,622	90,439
	유로 (Euro)	유로 (Euro)	40,606,576	63,086
	위안 (Yuan)	위안 (Yuan)	12,704,822	17,468
	셰켈 (Shekel)	셰켈 (Shekel)	7,928,960	4,615
	캐나다 달러 (Canadian Dollar)	캐나다 달러 (Canadian Dollar)	6,043,417	3,532
	영국 파운드 (UK Pound)	영국 파운드 (UK Pound)	5,651,676	10,221
	루블 (Ruble)	루블 (Ruble)	5,478,283	9,089
	호주 달러 (Australian Dollar)	호주 달러 (Australian Dollar)	5,173,060	5,212
	엔 (Yen)	엔 (Yen)	4,756,246	7,288
	스위스 프랑 (Swiss Franc)	스위스 프랑 (Swiss Franc)	4,750,775	2,326
	멕시코 페소 (Mexican Peso)	멕시코 페소 (Mexican Peso)	4,724,684	2,165
	루피 (Rupee)	루피 (Rupee)	4,112,617	5,249
	비트코인 (Bitcoin)	비트코인 (Bitcoin)	3,903,065	1,608
	브라질 헤알 (Brazil Real)	브라질 헤알 (Brazil Real)	3,540,841	1,806
	사우디 리알 (Saudi Riyal)	사우디 리알 (Saudi Riyal)	3,179,267	1,442
4. 모델 생성 및 학습				
모델링 목표	이 기능은 예측 모델을 학습하는 단계가 아니라 이후 모델이 사용할 통합 거래 그래프를 만드는 단계다.			
학습 모델	해당 없음.			
학습 방법	해당 없음.			
모델 예측 결과	산출물은 검증 결과, 가명화된 통합 거래 데이터, 계좌·거래 그래프다.			
5. 검증				
분석 검증 방안	적재 전후 거래 건수, 계좌 조인 실패 건수, 중복 검출 건수, 통화·금액 보존 여부를 비교한다.			
분석 평가 결과	원본 EDA 기준 거래 179,702,229건, 완전 중복 초과분 150건, 정규화 후 관측 계좌 미연결 0건이다. 이는 원본 EDA 결과이며, 실제 업로드 서비스의 처리 성능으로 표현하지 않는다.			

기능명	AI 기반 거래별 자금세탁 이진 탐지
1. 데이터 준비	
데이터 정의	거래 한 건을 예측 대상으로 하고, 원본 Is Laundering 값을 정상거래 0과 자금세탁 거래 1의 정답으로 사용한다.
데이터 획득 방법	기능 1과 동일한 IBM AML HI-Large 공개 합성 데이터를 사용한다.
수집 데이터	완전 중복 거래 150건을 제거한 179,702,079건 을 사용한다. 이 중 자금세탁 거래는 225,546건(0.1255%) , 정상거래는 179,476,533건 이다. 자금세탁 거래는 전체거래에서 약 795.7건당 1건 이다.

2. 전처리	
전처리 과정	1. 입력 데이터 생성: 기능 1에서 정제한 거래 그래프와 36개 입력 피처를 사용한다. 2. 학습·검증·시험 데이터를 거래 시각 기준으로 분리한다. 3. 클러스터 표본: 정상 거래를 군집별로 추출하고 IPW로 원본 비율을 보정한다. 4. 증강 표본: 실제 양성과 반복·SMOTE·WGAN-GP 표본을 비교한다. 파란점은 실제표현, 빨간점은 추가표현이다. 2022-08-08 PCA는 추출 정상 19,272건의 표준화 18피처에 적합 설명분산 56.4% 실제 추출 정상 거래 3,000건  32개 군집의 원본·표본·IPW 비중  TGNN seed 42 실제 양성 10,000건에 적합한 공통 PCA 설명분산 80.3% 실제 양성 참조 (none의 비교 기준)  반복 추출: 같은 점의 재사용  SMOTE: 양성 이웃 사이 보간  WGAN-GP: 생성기 출력 

실제 계좌 특징 입력 행 (19개씩, 열을 나누어 표시)

입력 행	log_out_count	log_in_count	log_out_neighbors	log_in_neighbors	log_self_count
송신 계좌	3.63759	0	1.79176	0	0
수신 계좌	0	0.693147	0	0.693147	0

입력 행	log_reciprocal_neighbors	mean_paid_currency_z	paid_outlier_fraction	log_currency_count	log_active_days
송신 계좌	0	0.00662335	0	0.693147	2.19722
수신 계좌	0	0	0	0.693147	0.693147

입력 행	type_Corporation	type_Partnership	type_SoleProprietorship	type_Individual	type_Countertype
송신 계좌	0	0	1	0	0
수신 계좌	0	0	1	0	0

입력 행	type_Direct	log_entity_observed_acounts	log_entity_out_diversity	log_entity_in_diversity
송신 계좌	0	0.693147	1.79176	0
수신 계좌	0	2.94444	2.83321	3.49651

실제 대상 거래 특징 입력 행 (17개, 열을 나누어 표시)

입력 행	pair_prior_count	pair_gap_minutes	pair_count_1h	sender_gap_minutes	sender_count_1h
대상 거래	0	0	0	7.00216	0

입력 행	receiver_gap_minutes	receiver_count_1h	paid_currency_z	pair_history_count	reverse_history_count
대상 거래	0	0	1.12581	0	0

입력 행	pair_age_at_day_start	same_entity	same_known_country	both_countries_known	same_currency
대상 거래	0	0	0	0	1

입력 행	is_self_transfer	amt_z_payment_currency
대상 거래	0	0.865602

3. 데이터 분석

데이터 분석 목표

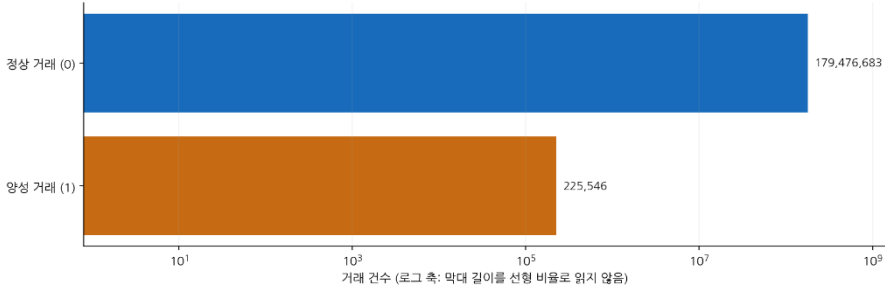
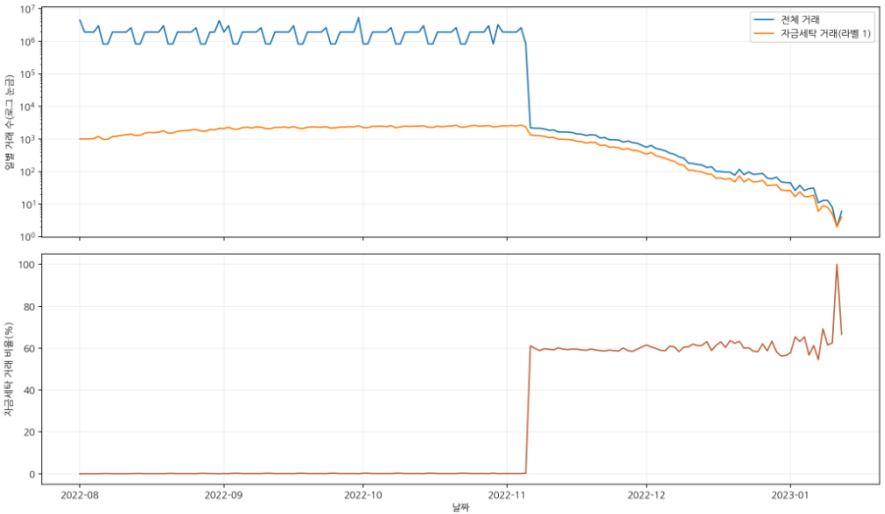
매우 적은 자금세탁 거래를 탐지하면서 조사 담당자가 처리할 수 있는 상위 위험 거래를 제시한다. 전체 정확도보다 AP, 정밀도, 재현율, F1, 상위 1% 재현율을 중심으로 평가한다.

데이터 분석 시나리오

클래스 불균형과 기간별 양성 비율을 확인하고, 그래프 구조가 거래별 탐지에 주는 효과를 비교한다.
전체 정확도보다 AP, 정밀도·재현율, F1, 상위 1% 재현율을 중심으로 평가한다.

데이터 분석 결과

양성 비율이 0.1255%이므로 모든 거래를 정상으로 예측해도 정확도는 약 99.8745%가 된다. 따라서 정확도만으로 탐지 성능을 판단하지 않는다.

	전체라벨분포(아래 표는 중복 제거 전 수치임, 모델 학습에선 제거함) 전체 거래의 이진 라벨 분포 · 양성 비율 0.1255%  날짜별 거래량과 자금세탁 거래 비율 HI-Large 원본: 날짜별 거래량과 자금세탁 거래 비율 														
4. 모델 생성 및 학습															
모델링 목표	각 거래별 위험점수와 임계값 기준의 정상/ 자금세탁 예측을 생성한다.														
학습 모델	<table><tr><th>모델</th><th>핵심 방식</th></tr><tr><td>TGNN</td><td>TransformerConv 어텐션</td></tr><tr><td>GAT</td><td>GATConv 어텐션</td></tr><tr><td>GATv2</td><td>GATv2Conv 어텐션</td></tr><tr><td>GINE</td><td>거래 정보를 더한 이웃 메시지 합산</td></tr><tr><td>Edge GraphSAGE</td><td>이웃+거래 메시지 평균</td></tr><tr><td>Edge-weighted GCN</td><td>거래별 연결 가중치를 학습한 GCN</td></tr></table> 모두 거래 분류용 GNN2층과 분류기를 사용한다.	모델	핵심 방식	TGNN	TransformerConv 어텐션	GAT	GATConv 어텐션	GATv2	GATv2Conv 어텐션	GINE	거래 정보를 더한 이웃 메시지 합산	Edge GraphSAGE	이웃+거래 메시지 평균	Edge-weighted GCN	거래별 연결 가중치를 학습한 GCN
모델	핵심 방식														
TGNN	TransformerConv 어텐션														
GAT	GATConv 어텐션														
GATv2	GATv2Conv 어텐션														
GINE	거래 정보를 더한 이웃 메시지 합산														
Edge GraphSAGE	이웃+거래 메시지 평균														
Edge-weighted GCN	거래별 연결 가중치를 학습한 GCN														
학습 방법	완전 중복 제거와 통화별 금액 변환을 수행한다. 계좌·거래 그래프와 노드 19개·엣지 17개 피처를 생성한다. 학습 2022-08-08~09-27 / 검증 09-28~10-14 / 시험 10-15~10-31로 날짜를 분리한다.														

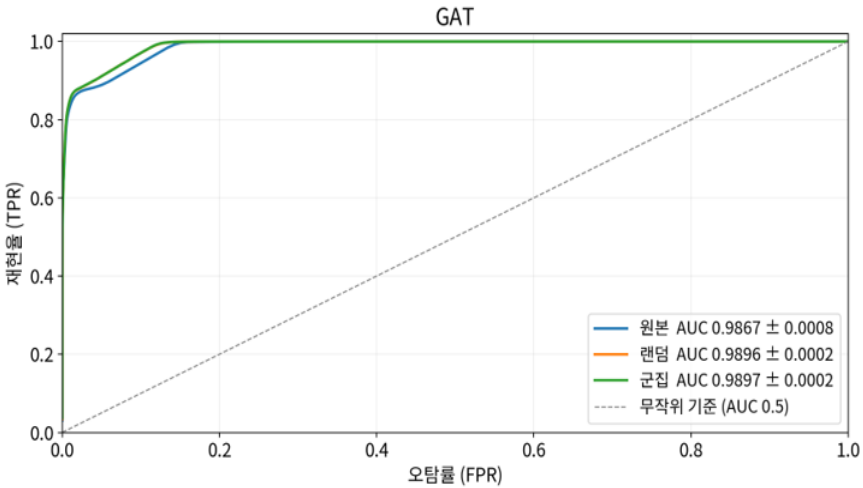
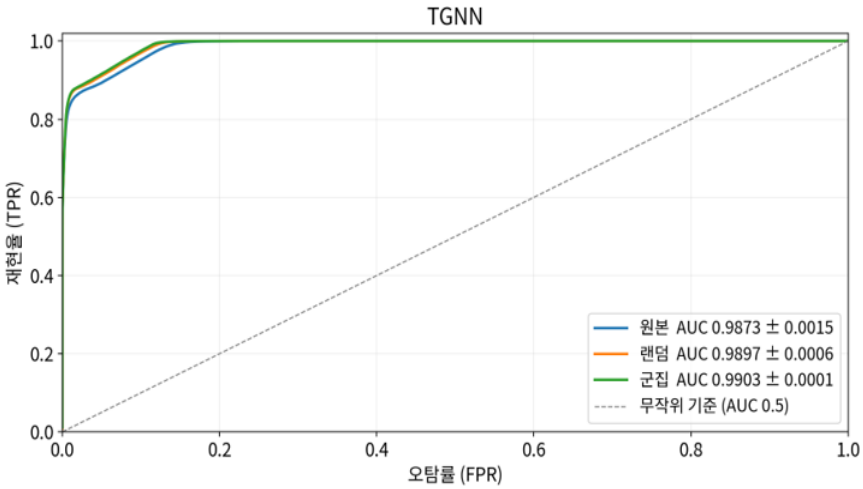
	GNN2층 은닉층 128차원으로 구성한다. 송신표현 128 + 수신표현 128 + 거래 특징 17을 결합해 Linear->ReLU->Linear 분류기로 logit을 출력한다. 양성 가중치 300, 배치 크기 4,096, 학습률 0.002, 최대 5 epoch, 시드 42,43,44를 사용한다.
모델 예측 결과	거래별 위험 점수, 임계값 기준 예측 라벨, 모델 버전과 추론 이력을 저장한다. 가중치를 적용해 학습한 출력 점수를 별도 보정 없이 '실제 자금 세탁 확률'이라고 표기하지 않는다.
5. 검증	
분석 검증 방안	1. 정답을 미리 보지 않게 한다. 학습·검증·시험 날짜를 나누고, 입력에 정답이 섞이지 않았는지 확인한다. 거래와 정답이 제대로 연결됐는지도 검사한다. 2. 다양한 거래가 남는지 확인한다. 정상 거래를 32개 묶음으로 나눠 큰 묶음과 작은 묶음에서 골고루 뽑는다. 자금세탁 거래는 모두 남긴다. 3. 표본의 비율을 보정한다. 적게 뽑힌 거래에는 더 큰 가중치를 주어 원본 비율을 반영한다. 필요한 주변 거래 정보도 유지되는지 확인한다. 4. 같은 조건에서 비교한다. 모델들은 같은 검증 거래로 평가한다. 증강은 학습 거래의 특징만 사용하고, 비교할 때 초기값·학습량·클래스별 손실 비중을 맞춘다. 5. 탐지 성능을 확인한다. AP는 위험 거래의 순위, 정밀도는 경보의 적중률, 재현율은 실제 양성을 찾은 비율이다. F1과 상위 1% 재현율도 비교한다. 시험셋은 아직 평가하지 않았다.
분석 평가 결과	가. 원본·다운샘플링: 6종×3방식×3시드=54개 실험. 아래는 3시드 결과표이다. 검증AP 최고 후보는 TGNN+군집: AP 0.621124±0.005864, 정밀도 0.807146, 재현율0.542733, F1 0.648871이다. ±는 시드 표준편차다.

GNN 결과 ① 탐지 성능

모델	방식	AP	정밀도	재현율	F1
TGNN	원본	0.6028 ± 0.0031	0.7801 ± 0.0306	0.5450 ± 0.0091	0.6414 ± 0.0054
TGNN	랜덤	0.6159 ± 0.0027	0.7839 ± 0.0139	0.5437 ± 0.0056	0.6420 ± 0.0046
TGNN	군집	0.6211 ± 0.0059	0.8071 ± 0.0144	0.5427 ± 0.0124	0.6489 ± 0.0043
GAT	원본	0.6134 ± 0.0020	0.8191 ± 0.0038	0.5537 ± 0.0024	0.6607 ± 0.0019
GAT	랜덤	0.5938 ± 0.0072	0.8010 ± 0.0083	0.5169 ± 0.0063	0.6283 ± 0.0069
GAT	군집	0.5897 ± 0.0052	0.8095 ± 0.0307	0.4988 ± 0.0061	0.6170 ± 0.0062
GATv2	원본	0.6113 ± 0.0164	0.8400 ± 0.0132	0.5436 ± 0.0114	0.6599 ± 0.0044
GATv2	랜덤	0.5968 ± 0.0039	0.8116 ± 0.0160	0.5076 ± 0.0173	0.6243 ± 0.0111
GATv2	군집	0.5808 ± 0.0077	0.7936 ± 0.0129	0.4968 ± 0.0078	0.6110 ± 0.0066
GINE	원본	0.6001 ± 0.0094	0.8068 ± 0.0477	0.5456 ± 0.0196	0.6501 ± 0.0078
GINE	랜덤	0.5584 ± 0.0037	0.7015 ± 0.0294	0.5228 ± 0.0158	0.5987 ± 0.0134
GINE	군집	0.5656 ± 0.0053	0.7527 ± 0.0026	0.5050 ± 0.0037	0.6045 ± 0.0031
Edge SAGE	원본	0.6059 ± 0.0120	0.7924 ± 0.0165	0.5440 ± 0.0047	0.6450 ± 0.0024
Edge SAGE	랜덤	0.5648 ± 0.0172	0.7447 ± 0.0328	0.5118 ± 0.0088	0.6065 ± 0.0154
Edge SAGE	군집	0.5870 ± 0.0093	0.7832 ± 0.0121	0.5135 ± 0.0117	0.6203 ± 0.0116
Edge GCN	원본	0.6141 ± 0.0055	0.8256 ± 0.0207	0.5488 ± 0.0106	0.6592 ± 0.0093
Edge GCN	랜덤	0.5860 ± 0.0022	0.7961 ± 0.0120	0.5005 ± 0.0084	0.6146 ± 0.0084
Edge GCN	군집	0.5809 ± 0.0153	0.7802 ± 0.0363	0.4997 ± 0.0164	0.6092 ± 0.0228

3시드 평균 ± 표준편차 | 독립 시험셋이 아닌 기존 검증셋 결과

GNN ROC 곡선 — 모델별 방식 비교



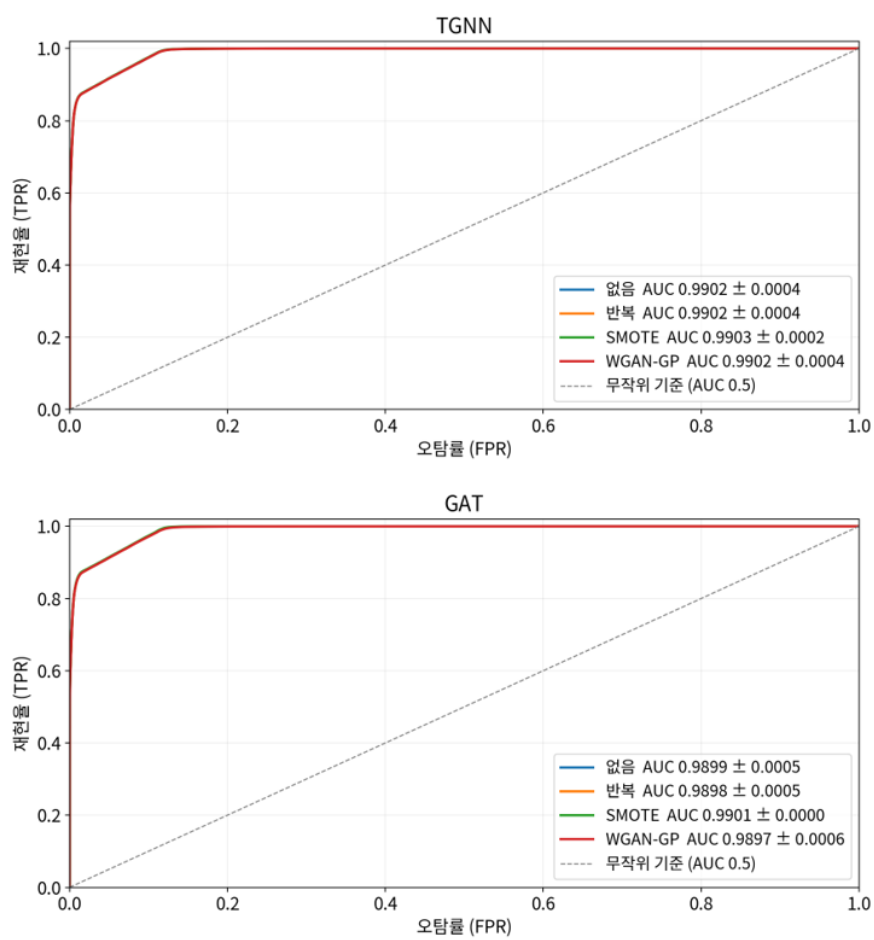
IPW 반영 검증셋 | 곡선: 3시드 평균 TPR | AUC: 시드별 면적의 평균 ± 표준편차

증강 결과 ① 탐지 성능

모델	방식	AP	정밀도	재현율	F1
TGNN	없음	0.5966 ± 0.0240	0.7832 ± 0.0245	0.5310 ± 0.0151	0.6329 ± 0.0187
TGNN	반복	0.6025 ± 0.0197	0.7788 ± 0.0178	0.5381 ± 0.0152	0.6364 ± 0.0150
TGNN	SMOTE	0.5991 ± 0.0227	0.7916 ± 0.0335	0.5301 ± 0.0122	0.6348 ± 0.0161
TGNN	WGAN-GP	0.6044 ± 0.0137	0.7673 ± 0.0351	0.5376 ± 0.0052	0.6321 ± 0.0152
GAT	없음	0.5619 ± 0.0277	0.7717 ± 0.0679	0.5094 ± 0.0083	0.6132 ± 0.0274
GAT	반복	0.5630 ± 0.0203	0.7876 ± 0.0320	0.5029 ± 0.0176	0.6138 ± 0.0227
GAT	SMOTE	0.5699 ± 0.0121	0.7834 ± 0.0197	0.5180 ± 0.0111	0.6235 ± 0.0110
GAT	WGAN-GP	0.5769 ± 0.0206	0.7491 ± 0.0600	0.5249 ± 0.0097	0.6167 ± 0.0248
GATv2	없음	0.5657 ± 0.0035	0.7481 ± 0.0495	0.5260 ± 0.0163	0.6171 ± 0.0199
GATv2	반복	0.5687 ± 0.0047	0.7780 ± 0.0287	0.5258 ± 0.0123	0.6273 ± 0.0137
GATv2	SMOTE	0.5695 ± 0.0024	0.7747 ± 0.0111	0.5236 ± 0.0110	0.6249 ± 0.0114
GATv2	WGAN-GP	0.5680 ± 0.0051	0.7239 ± 0.0182	0.5245 ± 0.0151	0.6081 ± 0.0137
GINE	없음	0.5683 ± 0.0066	0.7441 ± 0.0222	0.5103 ± 0.0163	0.6051 ± 0.0044
GINE	반복	0.5637 ± 0.0162	0.7320 ± 0.0053	0.5095 ± 0.0203	0.6007 ± 0.0159
GINE	SMOTE	0.5734 ± 0.0049	0.7545 ± 0.0195	0.5119 ± 0.0114	0.6097 ± 0.0022
GINE	WGAN-GP	0.5545 ± 0.0117	0.7268 ± 0.0123	0.5056 ± 0.0187	0.5961 ± 0.0104
Edge SAGE	없음	0.5669 ± 0.0249	0.7515 ± 0.0143	0.5162 ± 0.0202	0.6118 ± 0.0146
Edge SAGE	반복	0.5564 ± 0.0203	0.7182 ± 0.0073	0.5138 ± 0.0311	0.5986 ± 0.0192
Edge SAGE	SMOTE	0.5569 ± 0.0178	0.7190 ± 0.0126	0.5113 ± 0.0270	0.5974 ± 0.0214
Edge SAGE	WGAN-GP	0.5526 ± 0.0392	0.7098 ± 0.0431	0.5227 ± 0.0297	0.6014 ± 0.0254
Edge GCN	없음	0.5615 ± 0.0372	0.7702 ± 0.0574	0.5036 ± 0.0213	0.6089 ± 0.0335
Edge GCN	반복	0.5610 ± 0.0415	0.7408 ± 0.0563	0.5168 ± 0.0143	0.6086 ± 0.0289
Edge GCN	SMOTE	0.5644 ± 0.0352	0.7550 ± 0.0401	0.5107 ± 0.0241	0.6092 ± 0.0300
Edge GCN	WGAN-GP	0.5773 ± 0.0221	0.7635 ± 0.0508	0.5102 ± 0.0182	0.6113 ± 0.0234

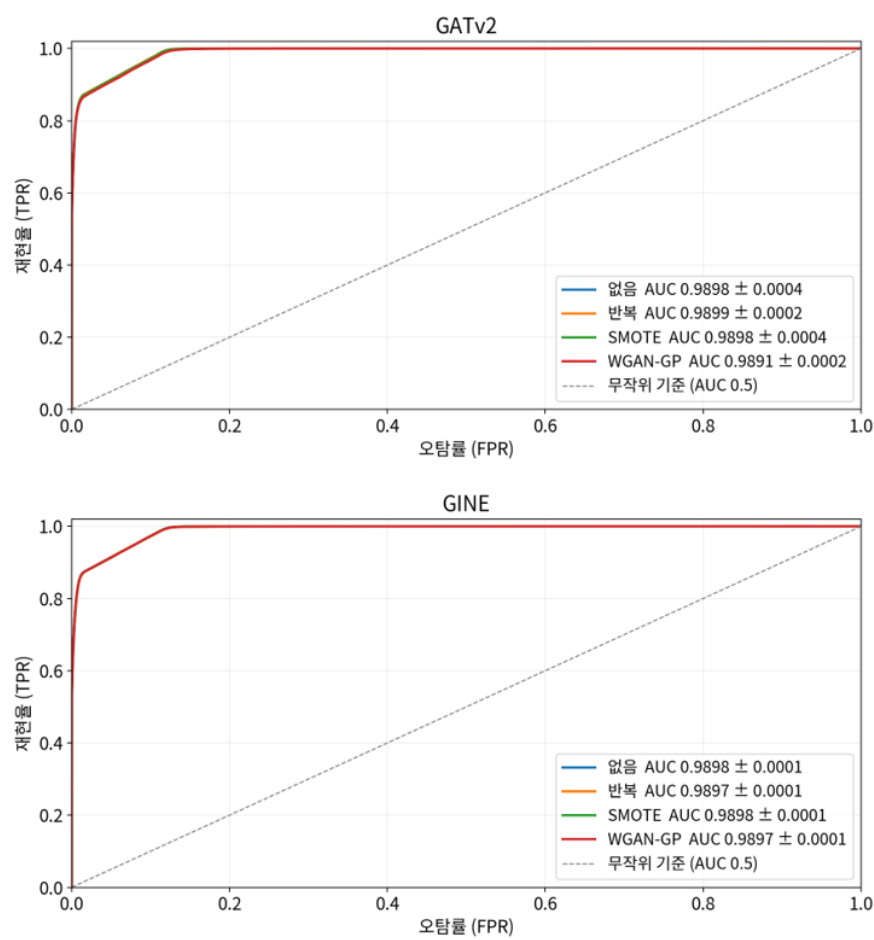
3시드 평균 ± 표준편차 | 독립 시험셋이 아닌 기존 검증셋 결과

증강 ROC 곡선 — 모델별 방식 비교

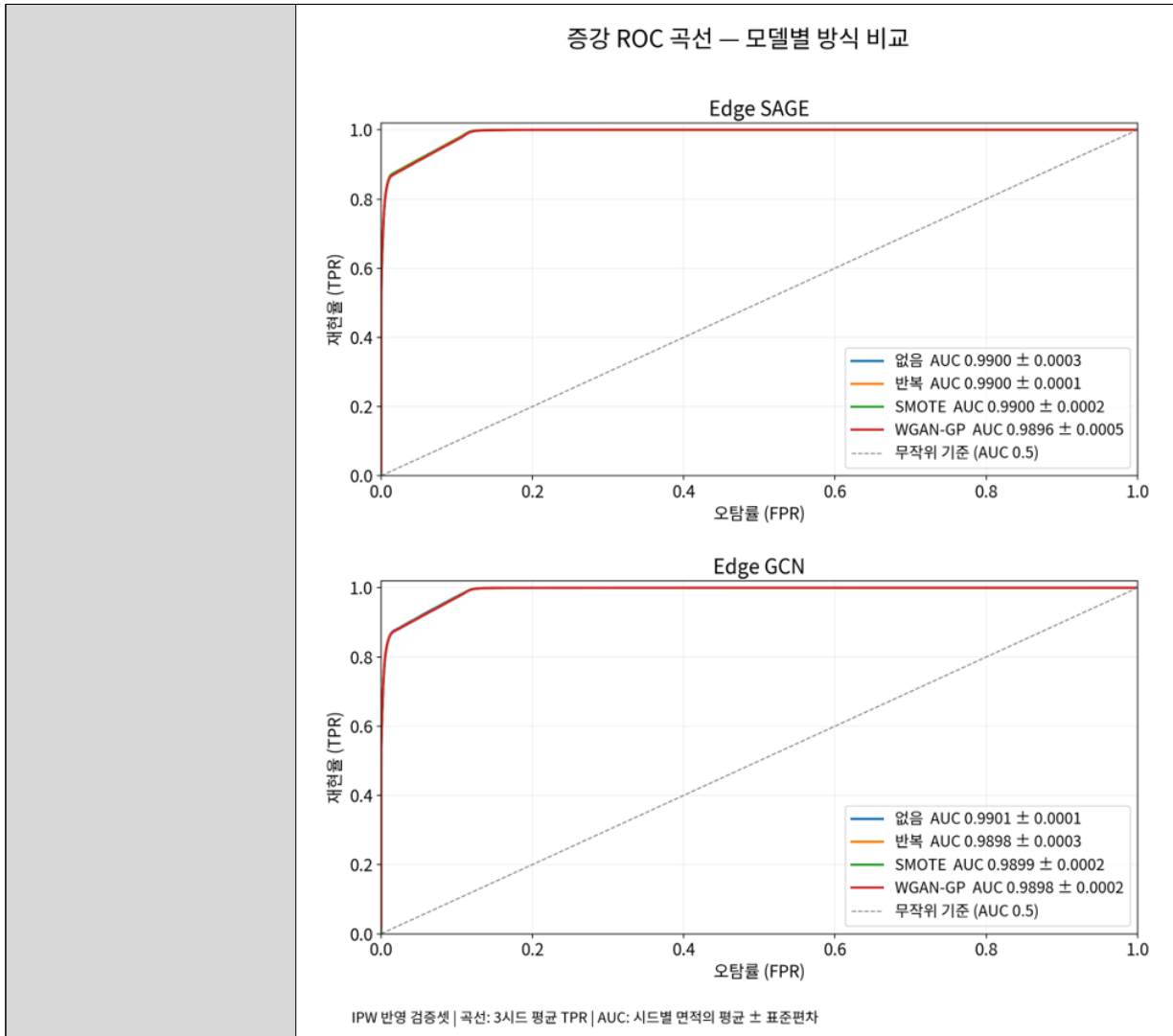


IPW 반영 검증셋 | 곡선: 3시드 평균 TPR | AUC: 시드별 면적의 평균 ± 표준편차

증강 ROC 곡선 — 모델별 방식 비교



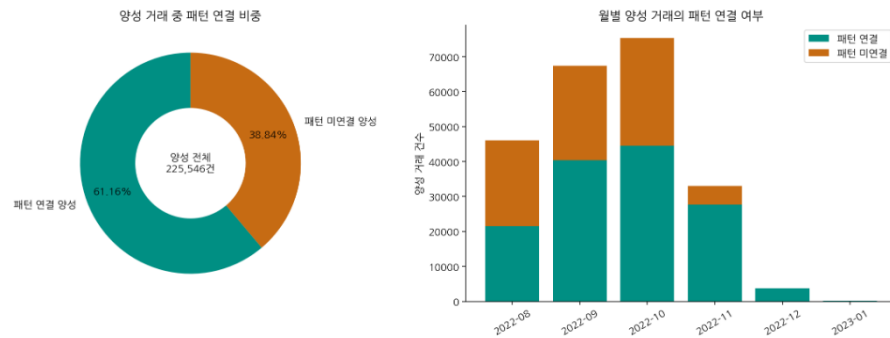
IPW 반영 검증셋 | 곡선: 3시드 평균 TPR | AUC: 시드별 면적의 평균 ± 표준편차



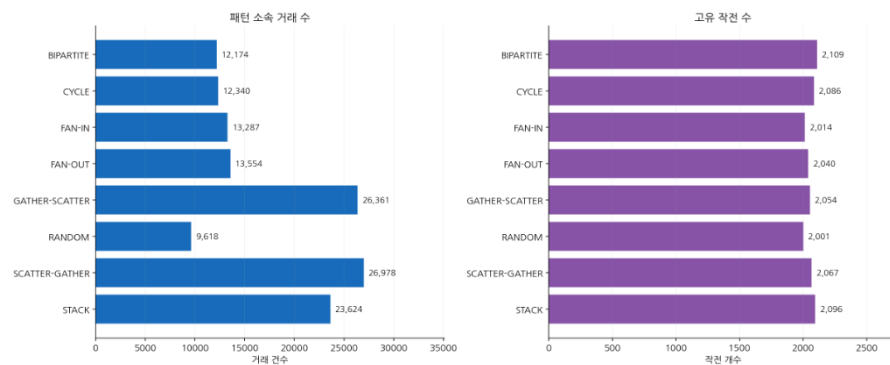
기능명	거래별 자금세탁 유형 분류
1. 데이터 준비	
데이터 정의	거래 한 건을 9개 클래스 중 하나로 분류한다. 9개 클래스는 자금세탁 패턴 8종(FAN-OUT · FAN-IN · CYCLE · SCATTER-GATHER · GATHER-SCATTER · BIPARTITE · STACK · RANDOM)과 정상거래다. 패턴 파일에 연결되지 않은 자금세탁 거래는 정상으로 바꾸지 않고 학습·평가에서 제외 하며, 모델이 이 거래를 어떤 유형으로 예측했는지만 따로 기록한다.
데이터 획득 방법	IBM AML HI-Large의 거래·계좌 파일과 HI-Large_Patterns.txt를 함께 사용한다.
수집 데이터	패턴 파일에는 8개 유형, 16,467개 시도, 137,936개 연결 거래 가 있다. 양성 거래 중 87,610건(38.84%)은 패턴 파일에 연결되지 않는다.

	실험 기간은 정상 거래가 있는 공식 주 기간 2022-08-08~10-31(85일)이고, 날짜 기준으로 나뉘었다. <table><tr><th>구분</th><th>기간</th><th>정상</th><th>패턴 세탁(8종)</th><th>제외한 패턴 밖 세탁</th></tr><tr><td>학습</td><td>08-08~09-27 (51일)</td><td>91,327,582</td><td>55,837</td><td>43,095</td></tr><tr><td>검증</td><td>09-28~10-14 (17일)</td><td>33,608,813</td><td>24,280</td><td>16,691</td></tr><tr><td>시험</td><td>10-15~10-31 (17일)</td><td>30,366,298</td><td>24,503</td><td>17,063</td></tr></table> 거래 10,000건을 칸 하나씩 그리면 세탁(패턴 8종)은 빨간 6칸 (가로·세로 100칸) 정상 대 세탁 = 1 : 1,636 정상 거래 91,327,582건 세탁 - 8종 패턴 (학습 대상) 55,837건 세탁 - 패턴 밖 (이번엔 제외) 43,095건 학습 구간(2022-08-08~09-27) 거래 건수 - 가로축은 로그 눈금	구분	기간	정상	패턴 세탁(8종)	제외한 패턴 밖 세탁	학습	08-08~09-27 (51일)	91,327,582	55,837	43,095	검증	09-28~10-14 (17일)	33,608,813	24,280	16,691	시험	10-15~10-31 (17일)	30,366,298	24,503	17,063
구분	기간	정상	패턴 세탁(8종)	제외한 패턴 밖 세탁																	
학습	08-08~09-27 (51일)	91,327,582	55,837	43,095																	
검증	09-28~10-14 (17일)	33,608,813	24,280	16,691																	
시험	10-15~10-31 (17일)	30,366,298	24,503	17,063																	
	그림 1. 학습 기간 거래 9,138만 건 중 패턴 세탁은 55,837건뿐이다(정상 : 세탁 ≈ 1,636 : 1).																				
2. 전처리																					
전처리 과정	전처리 과정은 이진분류와 동일하나 HI-Large_Patterns.txt를 파일의 패턴 시도 데이터를 활용해 각 거래마다 패턴 유형 라벨링이 추가되었다.																				
전처리 데이터	이진 분류의 입력 예시에서 패턴 종류 컬럼만 추가됨																				
3. 데이터 분석																					
데이터 분석 목표	위험 여부와 별개로 조사 담당자에게 거래별 의심 유형을 제공한다. 또한 정상이 세탁보다 약 1,600배 많은 상황에서 어떤 방식으로 학습 데이터를 줄여야 유형 구분 성능을 지키면서 학습 비용을 줄일 수 있는지 확인한다.																				
데이터 분석 시나리오	정상·8개 패턴·패턴 정보 미연결 양성을 구분하는 라벨 체계를 정의하고 유형별 표본 수와 기간 분포를 확인한다. 정상 거래를 남기는 방식 3가지 × 남길 정상 비율 4가지 × 가중치 2가지 = 24개 조합과, 줄이지 않고 가중치만 준 대조군 1개(총 25개)를 같은 조건(같은 피쳐 · 같은 분할 · 같은 LightGBM 설정 · 같은 평가 행)으로 학습해 비교한다. - 방식: k-means 중심 근접(km) / CLARA medoid 근접(clara) / CSSMC 군집 층화 일정 간격(cssmc) - 남길 정상 = $r \times$ 패턴 세탁 55,837건, $r \in \{10, 30, 100, 300\}$ - 가중치: 없음(w_1) / 세탁 300 · 정상 1(w_{300}) - 비교: ① 남긴 정상의 분포가 원래와 얼마나 다른가(KL) ② 시험 성능 ③ 학습 시간·메모리																				
데이터 분석 결과	패턴 파일은 전체 양성의 61.16%만 설명한다. 따라서 패턴 파일에 연결된 거래만 평가하면 전체 자금세탁 거래에 대한 성능을 과대평가할 수 있다.																				

패턴 연결 현황

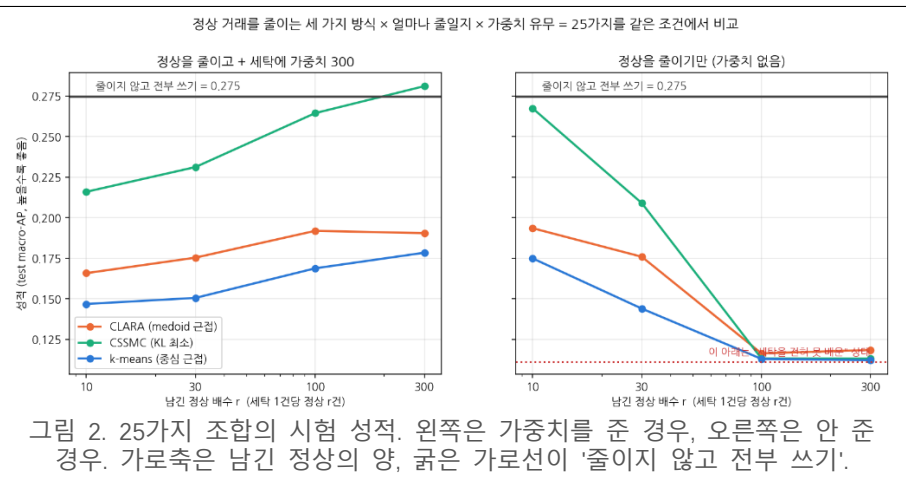


패턴별 거래 수와 시도 수

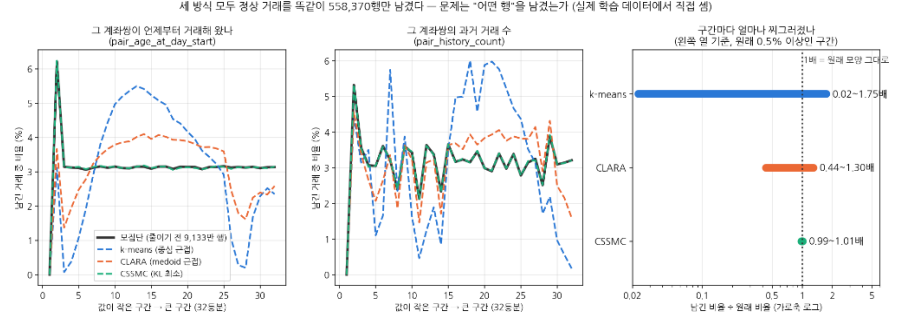


① 시험 macro-AP(9클래스) - 값이 클수록 좋다. 어떤 유형도 못 배우면 약 0.11이 나온다.

방식 · 가중치	r=10	r=30	r=100	r=300	줄이지 않음
km · w1	0.175	0.144	0.113	0.112	
km · w300	0.147	0.151	0.169	0.179	
clara · w1	0.194	0.176	0.116	0.118	
clara · w300	0.166	0.175	0.192	0.191	
cssmc · w1	0.268	0.209	0.113	0.113	
cssmc · w300	0.216	0.231	0.265	0.281	
가중치만(full · w300)					0.275

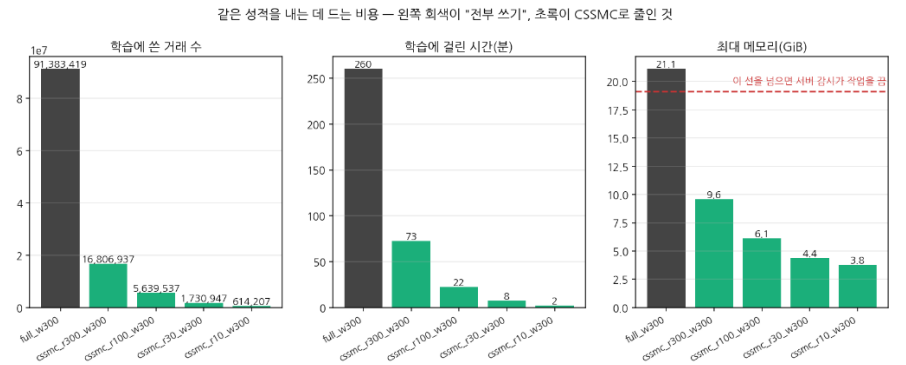


② 남긴 정상이 원래 분포와 얼마나 다른가(KL 평균, 작을수록 원래와 같다): km 0.019~0.063 · clara 0.009~0.013 · cssmc 0.0000002~0.000008. 성능 순서가 이 순서의 정반대다. km은 모델이 가장 많이 쓰는 계좌쌍 이력 피처에서, 어떤 값 구간은 원래의 1/50로 비우고 어떤 구간은 1.75배로 채워 분포 모양을 바꿨다.



③ 비용(최고 조합 vs 대조군)

구분	cssmc r300 w300	가중치만(full w300)
학습 행	16,806,937	91,383,419
학습 시간	4,358초	15,620초
메모리 최대	9.6 GiB	21.1 GiB
시험 macro-AP	0.2812	0.2748



	정리 1. 성능은 비율보다 정상을 고르는 방식에 따라 갈렸다. 분포를 보존하는 CSSMC만 대조군 수준 이상이었다. 2. 비율과 가중치의 효과는 "학습에서 세탁이 차지하는 비중 = $w \div (w + r)$" 하나로 대부분 설명된다. - 1% 미만(가중치 없이 $r \geq 100$)에서는 유형을 전혀 배우지 못했다. - 9~50%가 가장 좋았다. - 90% 이상에서는 다시 떨어졌다. 3. CSSMC r300 w300은 학습 데이터 18%, 시간 28%, 메모리 45%로 대조군과 같거나 조금 나은 성능을 냈다. - 다만 두 조합의 차이 0.006이 의미 있는 차이인지는 시드 반복이 없어 확정하지 못했다. - 이 조합은 300 round 상한에서 아직 성능이 오르던 중이었다.																					
4. 모델 생성 및 학습																						
모델링 목표	거래별 유형 점수와 최종 예측 유형을 생성하고, 이진 탐지 결과와 병렬로 제공한다.																					
학습 모델	LightGBM 9클래스 다중분류(주 모델): 거래 한 건의 피쳐 54열(송신 계좌 19 + 수신 계좌 19 + 거래 16)을 입력한다. TGNN 9클래스(비교 모델): 기능 2(이진 탐지)의 DailyGNN 구조(TransformerConv 2층, hidden 128, heads 2)에서 출력만 9개로 바꿨다. 거래 한 건과 주변 계좌 2단계 이웃(최근 30일, 수신 계좌별 최근 10건)을 함께 본다. 본 절의 시험 결과는 이전 피쳐 구성으로 수행한 결과다. LightGBM은 35개 피쳐를 송신·수신 계좌 기준으로 확장한 54열을 사용했고, TGNN은 노드 23개·엣지 18개 입력을 사용했다. 최신 36개 피쳐 기준의 재학습 결과와 구분한다.																					
학습 방법	<table><thead><tr><th>항목</th><th>LightGBM</th><th>TGNN</th></tr></thead><tbody><tr><td>학습 데이터</td><td>CSSMC r300(1,681만 행) · 비교용으로 전체(9,138만 행)도 학습</td><td>전체(9,138만 행)</td></tr><tr><td>입력</td><td>피쳐 35개 → 54열</td><td>노드 23 + 엣지 18(기능 2 GNN 코드 입력)</td></tr><tr><td>불균형 대응</td><td>가중치 세탁 300 · 정상 1</td><td>클래스 가중치 세탁 300 · 정상 1</td></tr><tr><td>설정</td><td>학습률 0.1, 잎 31, 깊이 6, 구간 63, seed 42, 행·열 뽑기 끄</td><td>학습률 0.002, 배치 4,096, 최대 5 epoch, seed 42, 하루 안 순서 섞지 않음</td></tr><tr><td>모델 선택</td><td>10 round마다 검증 macro-AP, 2회 연속 안 오르면 멈춤(최대 300)</td><td>매 epoch 검증 macro-AP, 2회 연속 안 오르면 멈춤</td></tr><tr><td>시험 채점</td><td>선택한 모델로 한 번만</td><td>같음</td></tr></tbody></table> GNN — 첫 번째가 가장 좋고 그 뒤로 나빠졌다 ⇒ 제대로 배우지 못하고 멈춘 상태 손실 epoch 학습을 몇 번 반복했나 (epoch) LightGBM — 같은 자로 켜 같은 기간 끝까지 올라가다 정체했다 손실 트리 개수 트리를 몇 개루 세웠나 그림 5. 학습 곡선. 왼쪽 TGNN은 첫 epoch이 최고였고 그 뒤로 내려가	항목	LightGBM	TGNN	학습 데이터	CSSMC r300(1,681만 행) · 비교용으로 전체(9,138만 행)도 학습	전체(9,138만 행)	입력	피쳐 35개 → 54열	노드 23 + 엣지 18(기능 2 GNN 코드 입력)	불균형 대응	가중치 세탁 300 · 정상 1	클래스 가중치 세탁 300 · 정상 1	설정	학습률 0.1, 잎 31, 깊이 6, 구간 63, seed 42, 행·열 뽑기 끄	학습률 0.002, 배치 4,096, 최대 5 epoch, seed 42, 하루 안 순서 섞지 않음	모델 선택	10 round마다 검증 macro-AP, 2회 연속 안 오르면 멈춤(최대 300)	매 epoch 검증 macro-AP, 2회 연속 안 오르면 멈춤	시험 채점	선택한 모델로 한 번만	같음
항목	LightGBM	TGNN																				
학습 데이터	CSSMC r300(1,681만 행) · 비교용으로 전체(9,138만 행)도 학습	전체(9,138만 행)																				
입력	피쳐 35개 → 54열	노드 23 + 엣지 18(기능 2 GNN 코드 입력)																				
불균형 대응	가중치 세탁 300 · 정상 1	클래스 가중치 세탁 300 · 정상 1																				
설정	학습률 0.1, 잎 31, 깊이 6, 구간 63, seed 42, 행·열 뽑기 끄	학습률 0.002, 배치 4,096, 최대 5 epoch, seed 42, 하루 안 순서 섞지 않음																				
모델 선택	10 round마다 검증 macro-AP, 2회 연속 안 오르면 멈춤(최대 300)	매 epoch 검증 macro-AP, 2회 연속 안 오르면 멈춤																				
시험 채점	선택한 모델로 한 번만	같음																				

분석 검증 방안

모델 예측 결과

분석 평가 결과

5. 검증

시험 결과

패턴 8종
macro-AP

0.1913

정밀도

0.637 / 0.997

재현율

0.997

정답률

0.350

정답 건수

2,571

정밀도

0.307

정밀도

0.333

정밀도

0.230

정밀도

0.272

정답 건수

2,323

정밀도

0.205

정밀도

0.228

정밀도

0.336

정밀도

0.272

정답 건수

2,250

정밀도

0.143

정밀도

0.184

정밀도

0.157

정밀도

0.169

정답 건수

4,726

정밀도

0.297

정밀도

0.278

정밀도

0.473

정밀도

0.350

정답 건수

4,637

정밀도

0.149

정밀도

0.188

정밀도

0.373

정밀도

0.250

정답 건수

2,216

정밀도

0.130

정밀도

0.148

정밀도

0.119

정밀도

0.132

정답 건수

4,151

정밀도

0.206

정밀도

0.224

정밀도

0.614

정밀도

0.328

정답 건수

1,629

정밀도

0.093

정밀도

0.098

정밀도

0.050

정밀도

0.066

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정밀도

1.000

정답 건수

30,366,298

정밀도

1.000

정밀도

1.000

</

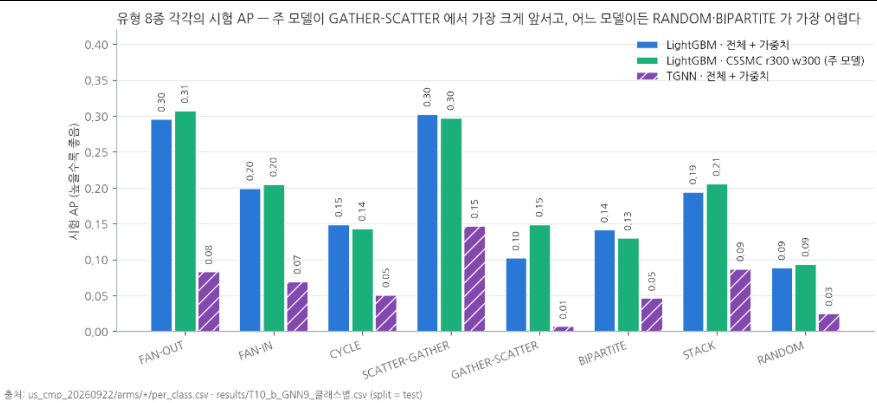


그림 7. 유형 8종 각각의 시험 AP(세 모델).

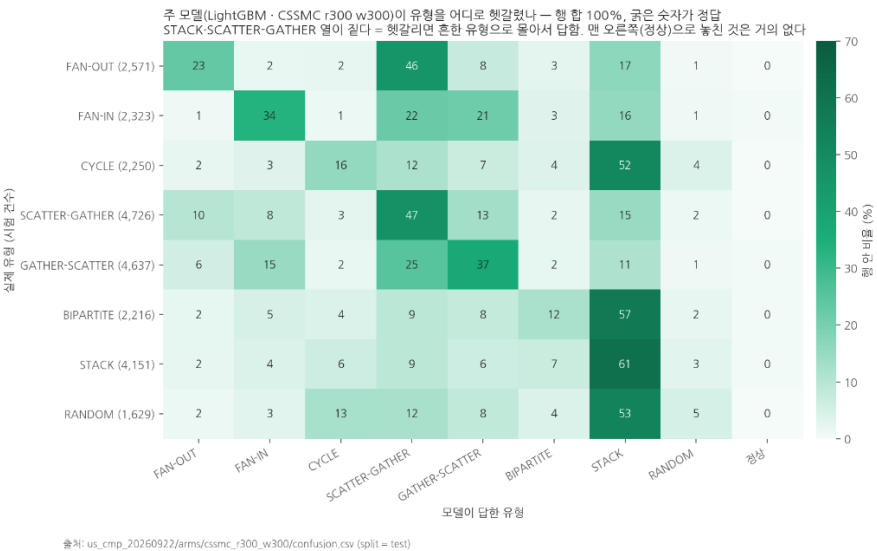


그림 8. 주 모델의 혼동행렬(시험, 패턴 거래만, 행 합 100%). 헛갈리면 혼란 유형(STACK · SCATTER-GATHER)으로 몰아서 답한다. 정상으로 놓친 것은 거의 없다.

패턴 정보 미연결 자금세탁(학습에서 제외, 시험 17,063건): LightGBM(CSSMC r300 w300)은 이 가운데 1.0%만 세탁 유형으로 예측하고 나머지는 정상으로 봤다. 모델은 8종 패턴의 모양을 배운 것이고, 패턴 밖 세탁을 잡는 것은 이진 탐지 모델의 몫이다.

해석과 한계

1. **세탁인지 아닌지는 잘 가려낸다.** 세탁 여부 AP가 0.97이고, 패턴 세탁을 놓친 비율은 0.3%다(재현율 0.997). 반면 **8종 중 어느 유형인지는 약 35%만 맞힌다.**
2. TGNN은 첫 epoch 이후 검증 성적이 내려가 사실상 1 epoch만 학습된 모델이다. 입력 피쳐도 LightGBM과 달라서, 이 표만으로 "GNN이 트리보다 못하다"고 결론 내리지 않는다.
3. 시드가 1개뿐이라 0.01 안팎의 차이는 해석하지 않는다.
4. 피쳐 36개로 다시 학습하는 중이며(TGNN · LightGBM 모두 CSSMC r300), 결과가 나오면 수치를 갱신한다.

기능명	위험 거래 기반 서브그래프·Alert 구성
1. 데이터 준비	
데이터 정의	통합 거래 데이터와 거래별 AI 모델 추론 결과를 사용한다. 입력 데이터는 거래 ID, 송금·수취 계좌 및 은행, 거래 시각, 금액, 통화, 결제 수단, 이진분류 위험 점수, 분석 임계값, 패턴별 예측 점수, 예측 유형, 수신·통합 상태 및 분석 기준 시점이다. 이진분류 점수는 의심 거래인 씨앗 거래를 선정하는 데 사용하며, 패턴 분류 결과는 거래별 의심 유형을 설명하는 정보로 제공한다. 현재 Alert 구성 조건에는 씨앗 여부, 계좌 연결 관계와 거래 시각을 사용한다. 금액과 패턴 예측 결과는 현재 자동 병합 조건으로 사용하지 않는다. 정답 라벨과 패턴 시도 정보는 분석 성능 평가에만 사용하며 실제 Alert 생성 과정의 운영 입력에서는 제외한다.
데이터 획득 방법	기능 1에서 검증·가명화·통합한 거래 데이터와 이진분류·유형분류 기능에서 생성한 거래별 추론 결과를 사용한다. 동일 거래가 양쪽 은행에서 중복 보고된 경우 통합 거래 ID를 기준으로 하나의 거래로 처리한다. 실제로 반복 발생한 거래는 서로 다른 거래 ID를 가진 별도 거래로 보존한다. 분석 기준 시점까지 정상적으로 수신·통합되고 점수 검증이 완료된 거래만 사용한다. 분석 기준 시점 이후에 수신되는 미래 거래는 참조하지 않으며, 과거 거래 자료가 부족한 경우에는 당시 사용 가능한 거래만 사용한다.
수집 데이터	- 거래 ID - 송금·수취 계좌 ID - 송금·수취 은행 ID - 거래 시각 - 송금액·수취액 - 송금·수취 통화 - 결제 수단 - 통합 거래 상태 - 분석 실행 ID와 분석 기준 시점 - 이진분류 자금세탁 위험 점수 - 분석별 위험 점수 임계값 - 패턴별 예측 점수와 최종 예측 유형
2. 전처리	
전처리 과정	1. 분석 기준 시점까지 수신·통합이 완료된 거래와 검증이 완료된 모델

	점수를 고정한다. 2. 통합 거래 ID를 기준으로 금융기관의 중복 보고를 제거하고 실제 반복 거래는 별도 거래로 유지한다. 3. 송금 계좌와 수취 계좌를 기준으로 계좌별 입금·출금 거래 인덱스를 구성한다. 4. 이진분류 위험 점수가 해당 분석 실행의 임계값 이상인 거래를 씨앗 거래로 선정한다. 5. 씨앗 거래와 계좌로 연결된 거래를 거래 시각과 입출금 방향에 따라 탐색할 수 있도록 정렬한다. 6. 정답 라벨과 패턴 시도 정보는 Alert 구성 입력에서 제외하고 검증 단계에서만 사용한다.																																			
전처리 데이터	<table><thead><tr><th>alert_id</th><th>version</th><th>tx_id</th><th>role</th><th>reasons</th></tr></thead><tbody><tr><td>101</td><td>1</td><td>1001</td><td>SEED</td><td>["SEED"]</td></tr><tr><td>101</td><td>1</td><td>1002</td><td>CONNECTION</td><td>["DOWNSTREAM"]</td></tr><tr><td>101</td><td>1</td><td>1003</td><td>CONTEXT</td><td>["SHARED_DESTINATION"]</td></tr><tr><td>102</td><td>1</td><td>2001</td><td>SEED</td><td>["SEED"]</td></tr><tr><td>102</td><td>1</td><td>2002</td><td>CONNECTION</td><td>["UPSTREAM"]</td></tr><tr><td>102</td><td>1</td><td>2003</td><td>CONTEXT</td><td>["SHARED_SOURCE"]</td></tr></tbody></table>	alert_id	version	tx_id	role	reasons	101	1	1001	SEED	["SEED"]	101	1	1002	CONNECTION	["DOWNSTREAM"]	101	1	1003	CONTEXT	["SHARED_DESTINATION"]	102	1	2001	SEED	["SEED"]	102	1	2002	CONNECTION	["UPSTREAM"]	102	1	2003	CONTEXT	["SHARED_SOURCE"]
alert_id	version	tx_id	role	reasons																																
101	1	1001	SEED	["SEED"]																																
101	1	1002	CONNECTION	["DOWNSTREAM"]																																
101	1	1003	CONTEXT	["SHARED_DESTINATION"]																																
102	1	2001	SEED	["SEED"]																																
102	1	2002	CONNECTION	["UPSTREAM"]																																
102	1	2003	CONTEXT	["SHARED_SOURCE"]																																
3. 데이터 분석																																				
데이터 분석 목표	모델이 탐지한 의심 거래와 관련 거래를 조사용 서브그래프로 구성하여 담당자가 자금의 유입·이동·유출 관계를 확인할 수 있도록 한다. 이 기능은 개별 거래 점수만으로 파악하기 어려운 계좌 간 자금 흐름을 제공하는 추론 이후의 후처리 기능이다. 여기서 생성한 조사용 서브그래프는 AI 모델의 입력 그래프와 구분한다.																																			
데이터 분석 시나리오	현재 적용중인 Alert 구성 정책 : calendar-event-v4 1. 씨앗 거래 선정 이진분류 위험 점수가 해당 분석 실행의 임계값 이상인 거래를 씨앗 거래로 선정한다. 현재는 임계값 방식을 사용하며, 조사 가능량을 기준으로 상위 N건을 선정하는 방식은 적용하지 않는다. 2. 주변 거래 탐색 씨앗 거래가 A→B인 경우 다음 관계를 탐색한다. - 상류 거래: 씨앗보다 먼저 발생한 X→A - 하류 거래: 씨앗보다 나중에 발생한 B→Y - 병렬 맥락 거래: 같은 송금 계좌에서 발생한 A→C - 병렬 맥락 거래: 같은 수취 계좌로 들어온 D→B 상류와 하류 거래는 해당 방향으로 추가 탐색한다. 병렬 맥락 거래는 Alert에 포함할 수 있지만 병렬 관계만을 이유로 다시 확장하지 않는다. 동일한 시각에 발생한 거래는 선후 관계를 확정할 수 없으므로 상류·하류 연결 대상에서 제외한다. 모델이 정상으로 예측한 거래나 아직 모델																																			

	분석이 수행되지 않은 거래도 자금 흐름을 설명하기 위한 연결 거래 또는 참고 거래로 포함할 수 있다. 3. 조회 범위와 탐색 한도 - 시간 범위: 탐색 중인 거래의 KST 거래일을 기준으로 전후 2일 이내에 수신된 거래 - 탐색 깊이: 씨앗 거래에서 최대 2단계 - 후보 거래 수: 씨앗·연결·참고 거래를 합하여 최대 100건 - 계좌활동 한도: 조회 범위 내 입출금 고유 거래가 100건을 초과하면 해당 계좌에서의 탐색 가지 생략 시간 범위는 각각의 탐색 거래를 기준으로 이동하므로 전체 Alert 기간을 고정된 5일로 제한하지 않는다. 탐색 방식은 너비 우선 탐색을 사용한다. 같은 단계의 후보는 최초 씨앗 거래와의 시간 차이, 거래 시각, 거래 ID 순으로 처리한다. 금액이나 모델 위험 점수가 높다는 이유로 거래를 우선 편입하지 않는다. 4. 후보 병합 후보 Alert가 실제 거래를 공유하는 경우 병합 검토 대상으로 삼는다. 이 가운데 한 후보의 씨앗 거래가 다른 후보에 포함되는 씨앗 교차 포함이 확인되고, 병합 후 고유 거래 수가 100건 이하인 경우에만 하나의 Alert로 병합한다. 공유 거래만 있고 씨앗 교차 포함이 없는 경우에는 병합하지 않는다. 단순히 같은 계좌를 사용한다는 이유만으로 후보를 직접 병합하지 않는다. 다만 병렬 맥락 거래로 탐색된 다른 씨앗이 후보에 포함되면 병합 조건을 충족할 수 있다. 병합된 후보가 다른 후보와 다시 조건을 충족하면 연쇄 병합할 수 있다. 패턴 모델의 예측 유형이 같다는 이유만으로 Alert를 병합하지 않는다. 5. Alert 저장과 갱신 신규 후보는 새로운 Alert로 생성한다. 기존 OPEN Alert에서 새로운 근거가 확인된 경우 기존 포함 거래는 유지하고 새로운 근거 버전을 추가한다. 기존 Alert가 100건 한도에 도달한 경우 추가 거래 편입을 제한한다. 종결되었거나 Episode에 연결되어 처리가 완료된 Alert에서 새로운 근거가 발견되면 기존 기록을 변경하지 않고 후속 Alert를 생성한다. Alert의 거래 구성과 탐지 근거에 변화가 없는 경우에는 새로운 근거 버전을 생성하지 않는다.
데이터 분석 결과	분석 결과로 다음 정보를 생성 - Alert ID - Alert 구성 정책 버전 - Alert 근거 버전(version) - 씨앗 거래와 포함 거래 목록 - 거래별 역할(role) - SEED: 위험 점수가 임계값 이상인 씨앗 거래 - CONNECTION: 자금 흐름을 연결하는 관련 거래 - CONTEXT: 분석에 참고할 주변 거래 - 거래별 포함 이유(reasons) - SEED

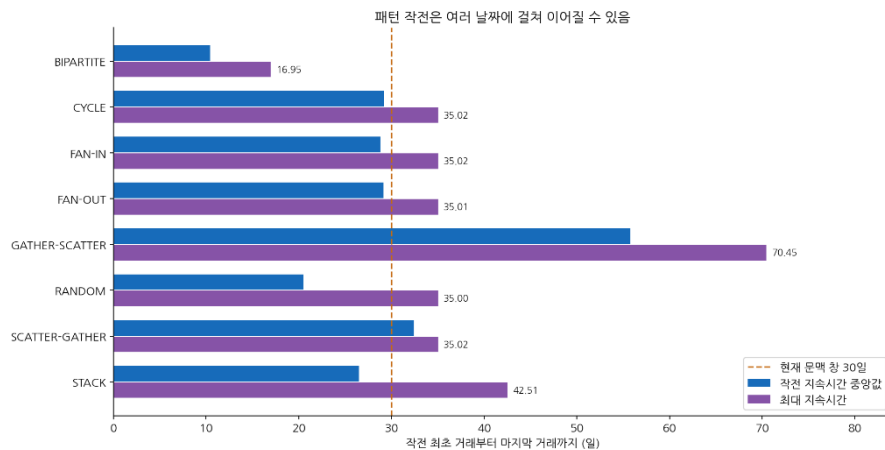
- UPSTREAM,
- DOWNSTREAM,
- SHARED_SOURCE
- SHARED_DESTINATION
- 계좌 노드와 거래 간선으로 구성된 방향 그래프
- 거래별 위험 점수와 예측 유형
- 거래 금액과 거래 시각
- Alert의 거래 건수, 기간과 금액 요약
- 탐색 제한 및 수신 범위에 대한 내부 점검 정보

그래프에 포함되었다는 사실만으로 해당 거래를 자금세탁 의심 거래로 판정하지 않는다. 여러 단계에 걸쳐 이동한 거래 금액의 합계도 고유한 자금세탁 원금으로 해석하지 않는다.

Small-Large 데이터셋을 이용한 기존 분석에서는 연결 단계별 거래 간격과 조회 범위에 따른 거래 도달 가능성을 비교하였다.

기존 EDA에서 패턴 시도 중 일부는 **30일 이상** 지속됐다. 예를 들어 GATHER-SCATTER 유형의 최대 지속시간은 **70.45일**이므로, 30일 문맥만으로 모든 연관 거래를 포함한다고 가정하지 않는다.

패턴 지속시간



그래프 해석: 일부 작전은 30일을 넘는다. 따라서 30일 문맥을 사용해도 모든 작전의 전체 거래 경로가 한 번에 포함되는 것은 아니다.

패턴	8·9월 모 두 등장	9·10월 모두 등장	10월·이후 모두 등장
BIPARTITE	168	165	191
CYCLE	559	548	517
FAN-IN	457	488	438
FAN-OUT	453	433	512
GATHER-S CATTER	498	900	961
RANDOM	356	350	331

	SCATTER-G ATHER	566	606	617
	STACK	424	555	534
	최신 사례 분석에서는 다음 사항을 확인하였다. - 씨앗 거래 간 병합 발생 - 여러 후보의 연쇄 병합 발생 - 계좌활동 한도에 따른 상류 거래 탐색 생략 - 활동 거래 2,540건인 허브 계좌에서 후보에 6건만 포함된 사례 - 병렬 맥락 거래가 Alert 구성에 미치는 영향 각 실측은 사용한 데이터 범위, 정책 버전과 씨앗 선정 조건이 다르다. 따라서 현재 결과를 실제 모델 기반 최종 Alert 품질이나 조사 효용을 검증한 결과로 해석하지 않는다.			
4. 모델 생성 및 학습				
모델링 목표	별도 예측 모델을 학습하지 않고 기존 이진분류·유형분류 결과를 조사용 Alert로 구성한다.			
학습 모델	별도 학습 모델 없음. 그래프 탐색 기반 후처리 알고리즘을 사용한다.			
학습 방법	학습 대신 시간 범위, 탐색 깊이, 거래 수 한도, 계좌활동 한도와 병합 조건을 정책으로 관리한다.			
모델 예측 결과	별도 예측값이 아니라 Alert 구성 결과와 거래별 포함 근거를 생성한다.			
5. 검증				
분석 검증 방안	Alert 구성 기능은 다음 기준으로 검증한다. - 선정한 씨앗 거래가 Alert에 보존되는지 확인 - 가용한 관련 거래의 회수 정도 확인 - 하나의 시나리오가 여러 Alert로 분리되는 정도 확인 - 관련 없는 거래 또는 시나리오가 하나의 Alert로 혼합되는 정도 확인 - 후보 Alert 수, Alert별 거래 수와 중복 검토량 측정 - 허브 계좌 및 거래 수 한도 도달 시 누락되는 거래 확인 - 일별 추가 수신과 재분석에 따른 Alert 갱신 정합성 확인 - 종결 또는 Episode 연결 이후 후속 Alert 생성 정합성 확인 - Alert 생성 처리 시간과 메모리 사용량 측정 동일한 계좌 집합·기간·원장 버전·기준 시점에서 금액 지표가 일관되게 계산되는지 확인 정답 라벨과 패턴 시도 정보가 있는 경우 생성된 Alert와 비교하여 연관 거래 포함 정도, 시나리오 분절 및 혼합 정도를 평가한다. 정상 라벨 거래도 자금 흐름을 설명하는 데 필요한 연결·참고 거래일 수 있으므로, 정상 라벨 거래가 Alert에 포함되었다는 사실만으로 구성 오류 로 계산하지 않는다. Alert 수 감소만으로 성능이 향상되었다고 판단하지 않는다.			
분석 평가 결과	현재 실측을 통해 씨앗 병합, 연쇄 병합, 병렬 거래 확장과 계좌활동 한 도에 따른 탐색 생략 사례를 확인하였다. 최신 시연 원장은 690,519건의 거래로 구성되어 있으며, 최신 사례 분석			

	에서는 첫 3일의 251,070건과 통제 씨앗을 사용하였다. 선택한 허브 계좌는 조회 범위 내 활동 거래가 2,540건이었으며, 계좌활동 한도 적용 후 후보 Alert에는 6건이 포함된 사례가 확인되었다. 현재 실측은 데이터 범위, 정책 버전과 씨앗 조건이 서로 다르므로 실제 모델 기반 Alert 구성 품질을 나타내는 최종 평가 수치로 사용할 수 없다. 실제 모델 추론 결과를 사용한 최종 Alert에 대해 연관 거래 회수, 시나리오 분절·혼합, 후보 크기, 중복 검토량, 처리 시간과 메모리를 동일 조건에서 다시 측정해야 한다. 현재 알고리즘은 계좌와 거래 시각의 연결만으로 동일한 의심 활동인지를 충분히 설명하기 어렵고, 연쇄 병합으로 Alert 범위가 확대될 수 있다. 또한 계좌활동 한도에 따라 유입 또는 유출 맥락이 비대칭적으로 누락될 수 있으며, 참고 거래가 100건 후보 한도를 차지하면 후속 거래 보강이 제한될 수 있다. 비교안으로 계좌 중심 국소 활동 후보 방식을 설계하고 있으나 현재는 실측과 채택이 완료되지 않았다. Alert 구성 거래, 참고 거래와 금액 계산 범위를 분리하는 방향도 검토 중이며, 그래프에 표시된 일부 거래를 전체 원장 범위로 간주하지 않는다.
--	---

기능명	요구사항 정의서에 있는 기능명칭
1. 데이터 준비	
데이터 정의	필요한 데이터 상세히 정의
데이터 획득 방법	어떠한 방법으로 수집할 것인지와 데이터 양, 링크주소포함 ex) aihub or 공공데이터포털 or 크롤링
수집 데이터	실제로 수집한 데이터의 예시
2. 전처리	
전처리 과정	수집된 데이터 전처리 과정 나열
전처리 데이터	전처리가 끝난 후 데이터의 예시
3. 데이터 분석	
데이터 분석 목표	수집한 데이터를 통해 분석할 목표 ex) 얼굴 이미지에서 눈 위치 찾기
데이터 분석 시나리오	데이터 분석에 사용할 알고리즘 ex) 1) Dlib 라이브러리를 사용해서 이미지에서 눈의 좌표 찾기 2) 찾은 좌표값을 OpenCV라이브러리를 사용해서 이미지에 표현
데이터 분석 결과	데이터 분석 결과를 표시
4. 모델 생성 및 학습	
모델링 목표	인공지능 모델을 사용해서 어떤 것을 예측하게 할것인지

학습 모델	모델링 구현에 사용할 모델 나열
학습 방법	모델구현을 위한 학습방법 나열
모델 예측 결과	모델 예측 결과를 표시
5. 검증	
분석 검증 방안	구현한 모델에 대한 검증 방안 나열
분석 평가 결과	학습 후 모델에 대한 평가 결과
